

同济大学《高等数学》第七版 · 第五章

定积分

超详细解析

100 道经典方法变式与高质量综合训练

使用说明与训练结构

本资料按由易到难组织，题号 Q001–Q100 在中英文版、习题册与解析册中完全一致。公式均来自显式 LaTeX 源码，并由 XeTeX 数学引擎编译。

开放教材方法改写

20 / 100

经典方法变式

50 / 100

原创综合 / 诊断

30 / 100

题源原则

题目结合开放教材、公开课和通行教材中的经典方法重新设计。受版权保护的教材只用于范围和方法核对，不逐字复制题干或解析；具体来源谱系见 SOURCES.md。

1. 第一次作答只打开习题册，并在答题区完整写出推导。
2. 订正时记录错因，而不是只抄最终答案。
3. 48 小时后重做错题，一周后按知识点交叉抽题。

基础

单项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q001 · 辨认等分区间的 Riemann 和

题目

将 $[0, 2]$ 等分为 n 段并取右端点。下列哪一项是 $\int_0^2 (1 + x^2) dx$ 的 Riemann 和?

- A. $\sum_{k=1}^n \left[1 + \left(\frac{k}{n} \right)^2 \right] \frac{1}{n}$
- B. $\sum_{k=1}^n \left[1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2 \right] \frac{2}{n}$
- C. $\sum_{k=1}^n \left[1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2 \right]$
- D. $\sum_{k=0}^n \left[1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2 \right] \frac{2}{n}$

答案

B

知识点

- Riemann 和定义
- 分割宽度与取样点
- 和式极限与定积分

审题与方法选择

区间长度给出 $\Delta x = \frac{2}{n}$ ，第 k 个右端点为 $x_k = \frac{2k}{n}$ ；必须把函数值和宽度相乘。

逐步推导

1. 由等分可得 $\Delta x = \frac{2-0}{n} = \frac{2}{n}$ 。
2. 第 k 个右端点是 $x_k = 0 + k\Delta x = \frac{2k}{n}$ 。
3. 函数值为 $1 + x_k^2 = 1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2$ 。
4. 因此和式是 $\sum_{k=1}^n \left[1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2 \right] \frac{2}{n}$ ，即 B。

易错点

- 遗漏宽度因子 Δx
- 没有同时检查取样点和积分区间

检验

取常数函数 1 检查宽度：对应部分应为 $n \cdot \frac{2}{n} = 2$ ；只有 B 保留了正确宽度。

方法总结

识别 Riemann 和时必须同时匹配函数值、取样点、分割宽度和积分区间。

变式与进一步训练

可改用左端点或中点取样；连续函数所得极限相同。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q002 · 区分定积分与几何面积

题目

若连续函数在 $[a, b]$ 上满足 $f(x) \leq 0$ ，则下列说法正确的是哪一项？

- A. $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
- B. 几何面积等于 $\int_a^b f(x) dx$
- C. 几何面积等于 $-\int_a^b f(x) dx$
- D. 定积分一定等于 0

答案

C

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

定积分记录带符号面积；曲线位于横轴下方时积分非正，而几何面积要取相反数。

逐步推导

1. 由 $f(x) \leq 0$ 和积分的保序性， $\int_a^b f(x) dx \leq 0$ 。
2. 横轴与曲线之间的几何面积必须非负。
3. 在本题符号条件下，几何面积为 $-\int_a^b f(x) dx$ 。
4. 因此只有 C 同时说明了积分符号和面积关系。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

取 $f(x) = -1$ ，则积分为 $-(b - a)$ ，而几何面积为 $b - a$ ，验证 C。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q003 · 交换积分上下限

题目

已知 $\int_1^4 f(x) dx = 7$ ，则 $\int_4^1 f(x) dx$ 等于多少？

- A. -7
- B. 0
- C. 7
- D. 14

答案

A

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

交换上下限只改变积分方向，因此积分值乘以 -1 ；被积函数与几何区间本身都不改变。

逐步推导

1. 定积分换限公式为 $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ 。
2. 令 $a = 1$ 、 $b = 4$ 。
3. 代入已知值， $\int_4^1 f(x) dx = -7$ 。
4. 因此在四个选项中应选择 A。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

两个相反方向的积分相加为 $7 + (-7) = 0$ ，与 $\int_1^1 f(x) dx = 0$ 一致。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q004 · 用上下界估计定积分

题目

若 f 在 $[1, 4]$ 上可积, 且 $2 \leq f(x) \leq 5$ 对所有 $x \in [1, 4]$ 成立, 则下列哪一项必然成立?

- A. $2 \leq \int_1^4 f(x) dx \leq 5$
- B. $3 \leq \int_1^4 f(x) dx \leq 12$
- C. $5 \leq \int_1^4 f(x) dx \leq 20$
- D. $6 \leq \int_1^4 f(x) dx \leq 15$

答案

D

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

把点态上下界在长度为 3 的区间上积分, 即可得到积分的双边界。

逐步推导

1. 由保序性, $\int_1^4 2 dx \leq \int_1^4 f(x) dx \leq \int_1^4 5 dx$ 。
2. 左端为 $2(4-1) = 6$ 。
3. 右端为 $5(4-1) = 15$ 。
4. 所以 $6 \leq \int_1^4 f(x) dx \leq 15$, 即 D。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

常数函数 $f(x) = 2$ 和 $f(x) = 5$ 分别达到两个端点，说明界限不能普遍收紧。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

多项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q005 · 筛选定积分的恒等性质

题目

设有关定积分均存在。下列恒等式中哪些对任意被积函数都成立？

A. $\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$

B. $\int_a^b f(x)g(x) dx = \left(\int_a^b f(x) dx\right)\left(\int_a^b g(x) dx\right)$

C. $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

D. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

答案

A、C、D

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

逐项检查线性、换限、区间可加性；不能把乘积的积分拆成积分的乘积。

逐步推导

1. A 是常数因子可提出的线性性质，成立。
2. B 一般不成立；例如在 $[0, 1]$ 上取 $f(x) = g(x) = x$ ，两边分别为 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{1}{4}$ 。
3. C 是交换上下限公式，成立。
4. D 是区间可加性，任意 c 均成立。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

反例中的 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ，而 $\left(\int_0^1 x dx\right)^2 = \frac{1}{4}$ ，明确排除 B。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

多项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q006 · 识别可积性与保序结论

题目

在闭区间 $[a, b]$ 上，下列哪些说法正确？

- A. 连续函数一定 Riemann 可积
- B. 单调函数一定 Riemann 可积
- C. 若两个连续函数积分相等，则它们处处相等
- D. 若 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

答案

A、B、D

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

本题区分常用充分条件、积分保序性与一个错误的逆推。

逐步推导

1. 连续函数在闭区间上 Riemann 可积，所以 A 正确。
2. 闭区间上的单调函数有界且仅有可控间断，因此 Riemann 可积，B 正确。
3. 积分相等只比较总体累积量，不能推出函数逐点相等，所以 C 错误。
4. 若 $f(x) \geq 0$ ，每个 Riemann 和均非负，取极限得积分非负，所以 D 正确。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

对 $\mathbb{C}$ 取 $f(x) = x$ 、 $g(x) = 1 - x$ 于 $[0, 1]$ ，二者积分均为 $\frac{1}{2}$ ，但函数并不恒等。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

判断辨析

基础篇

开放教材方法改写

Q007 · 绝对值积分不等式

题目

判断并说明理由：若 f 在 $[a, b]$ 上可积，则 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 。

答案

正确。

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

从逐点不等式 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ 出发，分别积分后夹住原积分。

逐步推导

1. 对每个 $x \in [a, b]$ ，有 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ 。
2. 利用积分保序性， $-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 。
3. 中间量被同一个非负数的正负值夹住，等价于 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 。
4. 所以命题正确；等号是否成立取决于积分过程中是否发生正负抵消。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

若 f 不变号则取等号；若正负部分抵消，则左边会严格小于右边，符合不等式。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

判断辨析

基础篇

开放教材方法改写

Q008 · 由积分相等反推函数相等

题目

判断并说明理由：若连续函数 f, g 满足 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx$ ，则 $f(x) = g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立。

答案

错误。

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

一个积分只给出一个总体约束，不足以确定整个函数；构造具有相同平均值的不同函数即可。

逐步推导

1. 取 $f(x) = x$ 与 $g(x) = 1 - x$ ，二者都在 $[0, 1]$ 上连续。
2. 计算得 $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ 。
3. 同样 $\int_0^1 (1 - x) dx = \frac{1}{2}$ 。
4. 但例如在 $x = 0$ 处， $f(0) = 0 \neq 1 = g(0)$ ，故原命题错误。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

反例同时满足连续性和积分相等，却不满足函数恒等，足以否定全称命题。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

判断辨析

基础篇

开放教材方法改写

Q009 · 奇函数的对称积分

题目

判断并说明理由：若 f 是 $[-a, a]$ 上的可积奇函数，则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ 。

答案

正确。

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

把积分在 0 处分开，并在负半轴积分中作代换 $x = -u$ 。

逐步推导

1. 区间可加性给出 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$ 。
2. 在第一项令 $x = -u$ ，则 $dx = -du$ ，并得到 $\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(-u) du$ 。
3. 奇性给出 $f(-u) = -f(u)$ ，故第一项等于 $-\int_0^a f(u) du$ 。
4. 两项相消，所以总积分为 0。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

取 $f(x) = x^3$ ，两侧对称部分符号相反且绝对值相同，结果确为 0。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

开放教材方法改写

Q010 · 同端点定积分

题目

对任意可积函数 f , $\int_a^a f(x) dx = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答案

0

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

零长度区间没有累积量；也可把同一积分与它的换限形式比较后用代数恒等式推出。

逐步推导

1. 换限公式给出 $\int_a^a f(x) dx = -\int_a^a f(x) dx$ 。
2. 两边相加得到 $2 \int_a^a f(x) dx = 0$ 。
3. 因此 $\int_a^a f(x) dx = 0$ 。
4. 故填入 0，并且结论与 f 的具体形式无关。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

Riemann 和中的总区间长度为 $a - a = 0$ ，与答案一致。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.2。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

经典方法变式

Q011 · 常数函数的平均值

题目

函数 $f(x) = 7$ 在区间 $[-2, 3]$ 上的平均值为 ____。

答案

7

知识点

- 积分平均值
- 积分中值定理
- 连续函数的取值范围

审题与方法选择

先用平均值公式，再利用常数函数的积分等于常数乘区间长度。

逐步推导

1. 区间长度为 $3 - (-2) = 5$ 。
2. 平均值为 $f_{\text{avg}} = \frac{1}{5} \int_{-2}^3 7 dx$ 。
3. 积分等于 $7 \cdot 5 = 35$ ，所以 $f_{\text{avg}} = \frac{35}{5} = 7$ 。
4. 因此填入 7；区间长度在分子与分母中完全约去。

易错点

- 忘记除以区间长度
- 把平均值点误认为唯一

检验

常数函数在每一点的值都为 7，其平均值不可能改变。

方法总结

平均值等于定积分除以区间长度；中值定理只保证至少存在一个对应点。

变式与进一步训练

若函数严格单调，则满足中值等式的点至多一个。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

填空

基础篇

经典方法变式

Q012 · 写出右端点平方和

题目

将 $[0, 1]$ 等分为 n 段并取右端点，则 $f(x) = x^2$ 的 Riemann 和为 ____。

答案

$$\frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$$

知识点

- Riemann 和定义
- 分割宽度与取样点
- 和式极限与定积分

审题与方法选择

等分宽度为 $\frac{1}{n}$ ，右端点为 $\frac{k}{n}$ ，代入平方函数后乘宽度。

逐步推导

1. 每段宽度为 $\Delta x = \frac{1}{n}$ 。
2. 第 k 个右端点为 $x_k = \frac{k}{n}$ 。
3. 函数值为 $f(x_k) = \left(\frac{k}{n}\right)^2$ 。
4. 故和式为 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$ 。

易错点

- 遗漏宽度因子 Δx
- 没有同时检查取样点和积分区间

检验

利用 $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ，其极限为 $\frac{1}{3}$ ，与 $\int_0^1 x^2 dx$ 一致。

方法总结

识别 Riemann 和时必须同时匹配函数值、取样点、分割宽度和积分区间。

变式与进一步训练

可改用左端点或中点取样；连续函数所得极限相同。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

经典方法变式

Q013 · 把极限化为定积分

题目

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$ ，要求先把它识别为定积分。

答案

9

知识点

- Riemann 和定义
- 分割宽度与取样点
- 和式极限与定积分

审题与方法选择

把因子重组为函数值 $\left(\frac{3k}{n}\right)^2$ 与宽度 $\frac{3}{n}$ 的乘积。

逐步推导

1. 重写和式： $\frac{27}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 = \sum_{k=1}^n \left(\frac{3k}{n}\right)^2 \frac{3}{n}$ 。
2. 这里 $\Delta x = \frac{3}{n}$ ，右端点 $x_k = \frac{3k}{n}$ ，区间是 $[0, 3]$ 。
3. 因此极限为 $\int_0^3 x^2 dx$ 。
4. 计算得 $\frac{x^3}{3} \Big|_0^3 = 9$ 。

易错点

- 遗漏宽度因子 Δx
- 没有同时检查取样点和积分区间

检验

直接代入平方和公式得到 $\frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \rightarrow 9$ ，与积分法一致。

方法总结

识别 Riemann 和时必须同时匹配函数值、取样点、分割宽度和积分区间。

变式与进一步训练

可改用左端点或中点取样；连续函数所得极限相同。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

经典方法变式

Q014 · 分段计算绝对值积分

题目

计算 $\int_0^3 |x-1| dx$ 。

答案

$$\frac{5}{2}$$

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

绝对值在 $x=1$ 处改变表达式，必须先拆分区间再积分。

逐步推导

1. 在 $[0, 1]$ 上, $|x-1| = 1-x$; 在 $[1, 3]$ 上, $|x-1| = x-1$ 。
2. 因此 $\int_0^3 |x-1| dx = \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^3 (x-1) dx$ 。
3. 第一项为 $x - \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$ 。
4. 第二项为 $\frac{(x-1)^2}{2} \Big|_1^3 = 2$, 总和为 $\frac{5}{2}$ 。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

几何上是底高分别为 $1, 1$ 与 $2, 2$ 的两个三角形，面积为 $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ 。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

经典方法变式

Q015 · 组合相邻区间的积分

题目

已知 $a < b < c$, $\int_a^b f(x) dx = 4$ 且 $\int_b^c f(x) dx = -1$ 。求 $\int_c^a f(x) dx$ 。

答案

-3

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

先按 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 的方向用区间可加性求出正向积分，再用换限公式处理题目要求的反向积分。

逐步推导

1. 区间可加性给出 $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ 。
2. 代入数值得 $\int_a^c f(x) dx = 4 + (-1) = 3$ 。
3. 交换上下限, $\int_c^a f(x) dx = -\int_a^c f(x) dx = -3$ 。
4. 所以所求反向积分为 -3。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

把三段按方向首尾相接: $\int_a^b f + \int_b^c f + \int_c^a f = 0$, 代入得到 $4 - 1 - 3 = 0$ 。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

经典方法变式

Q016 · 利用点态界给出最紧保证

题目

设 f 在 $[-2, 2]$ 上可积, 且 $-1 \leq f(x) \leq 3$ 。求仅由此条件能保证的 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 的取值范围, 并说明界可达到。

答案

$$-4 \leq \int_{-2}^2 f(x) dx \leq 12$$

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

将两个常数界积分, 并用常数函数验证得到的界是最紧的普遍保证。

逐步推导

1. 由保序性, $\int_{-2}^2 (-1) dx \leq \int_{-2}^2 f(x) dx \leq \int_{-2}^2 3 dx$ 。
2. 区间长度为 4, 所以下界为 $-1 \cdot 4 = -4$ 。
3. 上界为 $3 \cdot 4 = 12$ 。
4. 取 $f(x) = -1$ 或 $f(x) = 3$ 可分别达到下界和上界。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

两个端点都由满足原假设的函数取得，因此任何更窄的统一范围都会排除合法情形。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

计算

基础篇

经典方法变式

Q017 · 先用奇偶性再计算

题目

计算 $\int_{-2}^2 (x^3 + 2x^2) dx$ ，并明确指出被消去的部分。

答案

$$\frac{32}{3}$$

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

在对称区间上，奇函数部分积分为零；偶函数部分可化为两倍半区间积分。

逐步推导

1. x^3 是奇函数，故 $\int_{-2}^2 x^3 dx = 0$ 。
2. $2x^2$ 是偶函数，故 $\int_{-2}^2 2x^2 dx = 2 \int_0^2 2x^2 dx$ 。
3. 计算半区间积分： $2 \int_0^2 2x^2 dx = 4 \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^2 = \frac{32}{3}$ 。
4. 因此原积分为 $\frac{32}{3}$ ，被消去的是 x^3 部分。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

直接用原函数 $\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3}$ 在 -2 与 2 处相减，也得到 $\frac{32}{3}$ 。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

证明

基础篇

原创综合 / 诊断

Q018 · 由 Riemann 和证明区间可加性

题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $a < c < b$ 。从 Riemann 和的定义证明 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ 。

答案

证明见解析。

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

选取同时含分点 c 的分割, 使整个区间的和式精确拆成左右两段的和式, 再分别取极限。

逐步推导

1. 分别在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上取分割 P_1, P_2 , 并令网格宽度都趋于 0。
2. 合并分点得到 $[a, b]$ 的分割 $P = P_1 \cup P_2$, 其中明确包含 c 。
3. 对相容取样点, Riemann 和满足精确恒等式 $S(f, P) = S(f, P_1) + S(f, P_2)$ 。
4. 连续性保证三个 Riemann 和极限都存在。令网格宽度趋于 0, 即得 $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ 。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

对常数函数 $f(x) = 1$, 结论退化为长度恒等式 $b - a = (c - a) + (b - c)$, 与证明结构一致。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

证明

基础篇

原创综合 / 诊断

Q019 · 证明积分三角不等式

题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续。证明 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ ，并说明何时必取等号。

答案

不等式成立；若 f 在区间上不变号，则取等号。

知识点

- 定积分的线性性质
- 区间可加性与换限
- 单调性、估值与对称性

审题与方法选择

先由逐点双边界证明不等式；连续函数不变号时，绝对值可在整个区间统一去除。

逐步推导

1. 逐点有 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ 。
2. 积分保序性给出 $-A \leq I \leq A$ ，其中 $I = \int_a^b f(x) dx$ 、 $A = \int_a^b |f(x)| dx \geq 0$ 。
3. 双边不等式等价于 $|I| \leq A$ ，得到所需结论。
4. 若 $f(x) \geq 0$ ，则 $|f| = f$ ；若 $f(x) \leq 0$ ，则 $|f| = -f$ 。两种情形都给出等号。

易错点

- 把定积分直接等同于几何面积
- 换上下限时漏掉负号

检验

取 $f(x) = x$ 于 $[-1, 1]$ ，左边为 0、右边为 1，说明变号时可能严格小于。

方法总结

先判断符号、区间方向 and 对称性，再决定是否需要逐段计算。

变式与进一步训练

将被积函数拆成奇部与偶部，常可进一步简化对称区间上的积分。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

参数 · 综合 · 应用

基础篇

原创综合 / 诊断

Q020 · 从非线性项到精确积分值

题目

求极限 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$ ，写出对应定积分并求精确值。

答案

$$L = \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \right)$$

知识点

- Riemann 和定义
- 分割宽度与取样点
- 和式极限与定积分

审题与方法选择

和式已呈现右端点 Riemann 和；识别后调用第四章得到的根式原函数。

逐步推导

1. 令 $\Delta x = \frac{1}{n}$ 、 $x_k = \frac{k}{n}$ ，则和式为 $\sum_{k=1}^n \sqrt{1 + x_k^2} \Delta x$ 。
2. 因此 $L = \int_0^1 \sqrt{1 + x^2} dx$ 。
3. 一个原函数是 $\frac{1}{2} \left(x\sqrt{1 + x^2} + \ln \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right) \right)$ 。
4. 代入 1 与 0，得到 $L = \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \right)$ 。

易错点

- 遗漏宽度因子 Δx
- 没有同时检查取样点和积分区间

检验

各项介于 1 与 $\sqrt{2}$ ，所以极限也应在此区间；所得值约为 1.1478，范围合理。

方法总结

识别 Riemann 和时必须同时匹配函数值、取样点、分割宽度和积分区间。

变式与进一步训练

可改用左端点或中点取样；连续函数所得极限相同。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

经典方法变式

Q021 · 直接求变上限积分的导数

题目

设 $F(x) = \int_0^x (1+t^4) dt$ 。下列哪一项等于 $F'(x)$?

A. $1+t^4$

B. $4x^3$

C. $1+x^4$

D. $x+x^5$

答案

C

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

被积函数连续且上限就是 x ，直接应用微积分基本定理第一部分。

逐步推导

1. 把被积变量 t 看作积分内部的哑变量。
2. 若 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 且 f 连续，则 $F'(x) = f(x)$ 。
3. 这里 $f(t) = 1+t^4$ ，故 $F'(x) = 1+x^4$ 。
4. 因此选择 C；不需要先求出 $F(x)$ 的显式表达式。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

直接积分得 $F(x) = x + \frac{x^5}{5}$ ，求导仍为 $1 + x^4$ 。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

基础

单项选择

基础篇

经典方法变式

Q022 · 变下限与复合端点

题目

设 $H(x) = \int_{x^2}^3 e^{t^2} dt$ 。下列哪一项等于 $H'(x)$?

- A. $2xe^{x^2}$
- B. $-2xe^{x^4}$
- C. e^{x^4}
- D. $-e^{x^2}$

答案

B

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

变量位于下限，因此先产生负号；端点是 x^2 ，还要乘以其导数 $2x$ 。

逐步推导

1. 一般公式为 $\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^c f(t) dt = -f(u(x))u'(x)$ 。
2. 取 $u(x) = x^2$ ，则 $u'(x) = 2x$ 。
3. 端点处函数值为 $e^{(x^2)^2} = e^{x^4}$ 。
4. 所以 $H'(x) = -2xe^{x^4}$ ，选择 B。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

当 $x > 0$ 时下限随 x 增大而右移，被积函数为正，积分应减小；答案确为负。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

单项选择

方法篇

经典方法变式

Q023 · 用 Newton-Leibniz 公式计算

题目

定积分 $\int_0^1 3x^2 dx$ 的值是哪一项?

- A. 1
- B. $\frac{1}{3}$
- C. 3
- D. 0

答案

A

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

选择 $3x^2$ 的原函数 x^3 ，再严格按 Newton-Leibniz 公式计算上限值减下限值。

逐步推导

1. $3x^2$ 的一个原函数是 $F(x) = x^3$ 。
2. Newton-Leibniz 公式给出 $\int_0^1 3x^2 dx = F(1) - F(0)$ 。
3. 计算得 $1^3 - 0^3 = 1$ 。
4. 所以选择 A。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

被积函数在 $[0, 1]$ 上非负，结果应非负；对应曲线下面积为 1。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

单项选择

方法篇

经典方法变式

Q024 · 辨认 Newton-Leibniz 公式

题目

若 $F'(x) = f(x)$ 且 f 在 $[a, b]$ 上连续, 下列哪一项正确?

A. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$

B. $\int_a^b f(x) dx = F(b)$

C. $\int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a)$

D. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

答案

D

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

连续性保证 Newton-Leibniz 公式适用; 定积分等于任一原函数在上限与下限处函数值之差。

逐步推导

1. 假设说明 F 是 f 的一个原函数。
2. Newton-Leibniz 公式为 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。
3. 常数项不会影响差值, 因此无需在答案中保留积分常数。
4. 故选择 D。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

交换 a, b 后右侧变为 $F(a) - F(b)$ ，恰好与定积分换限变号一致。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

多项选择

方法篇

经典方法变式

Q025 · 积累函数的必然性质

题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。下列哪些结论必然成立?

A. 对 $x \in (a, b)$, $F'(x) = f(x)$

B. $F(a) = 0$

C. $F''(x)$ 在整个区间内必存在

D. $F(b) = \int_a^b f(t) dt$

答案

A、B、D

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

连续性保证基本定理可用; 逐项检查起点值、导数和终点值, 二阶可导则没有保证。

逐步推导

1. 基本定理给出内点上 $F'(x) = f(x)$ (端点按单侧导数理解), 所以 A 正确。
2. $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$, 所以 B 正确。
3. F'' 存在需要 f 可导, 仅知连续不足以保证, 故 C 错误。
4. $F(b) = \int_a^b f(t) dt$ 是定义直接给出的, 故 D 正确。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

例如在 $[-1, 1]$ 上取连续但在 0 处不可导的 $f(x) = |x|$ ，相应 $F''(0)$ 不存在，验证 C 不能保证。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

多项选择

方法篇

经典方法变式

Q026 · 双变限积分的规则

题目

设 f 连续, u, v 可导, $H(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$ 。下列哪些结论正确?

- A. $H'(x) = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x)$
- B. 若 $u(x) = v(x)$, 则 $H(x) = 0$
- C. 交换 u, v 后 H 不变
- D. 若 u 为常数且 $v(x) = x$, 则 $H'(x) = f(x)$

答案

A、B、D

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

把积分写成两个同基点积累函数之差, 可同时处理上下限。

逐步推导

1. 取固定基点 c , 则 $H(x) = \int_c^{v(x)} f(t) dt - \int_c^{u(x)} f(t) dt$ 。
2. 逐项求导得到 $H'(x) = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x)$, 故 A 正确。
3. 若 $u(x) = v(x)$, 同端点积分为 0, 故 B 正确; 交换端点会变号, 故 C 错误。
4. 令 u 为常数、 $v(x) = x$, A 退化为 $H'(x) = f(x)$, 故 D 正确。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

取 $f(t) = 1$ ，则 $H(x) = v(x) - u(x)$ ，求导为 $v'(x) - u'(x)$ ，与 A 完全吻合。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

判断辨析

方法篇

经典方法变式

Q027 · 基本定理的连续性条件

题目

判断并说明理由：若 f 在 $[a, b]$ 上连续， $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ，则对每个 $x \in (a, b)$ 都有 $F'(x) = f(x)$ 。

答案

正确。

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

用差商把导数写成短区间上的函数平均值，再由连续性令该平均值趋向点值。

逐步推导

1. $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ 。
2. 积分中值定理给出某个介于 x 与 $x+h$ 的 ξ_h ，使差商等于 $f(\xi_h)$ 。
3. 当 $h \rightarrow 0$ 时， $\xi_h \rightarrow x$ 。
4. 由 f 在 x 处连续， $f(\xi_h) \rightarrow f(x)$ ，所以 $F'(x) = f(x)$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

若 $f(t) = t^2$ ，则 $F(x) = \frac{x^3-a^3}{3}$ ，直接求导为 $x^2 = f(x)$ 。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

判断辨析

方法篇

经典方法变式

Q028 · 一个零积累值不能决定端点函数值

题目

判断并说明理由：若连续函数满足 $\int_0^1 f(t) dt = 0$ ，则必有 $f(1) = 0$ 。

答案

错误。

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

积分为零可能来自正负抵消，而不是端点函数值为零；构造线性函数即可。

逐步推导

1. 取连续函数 $f(t) = 2t - 1$ 。
2. 计算 $\int_0^1 (2t - 1) dt = t^2 - t \Big|_0^1 = 0$ 。
3. 但 $f(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$ 。
4. 因此题设条件成立而结论失败，命题错误。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

该函数在 $\frac{1}{2}$ 左右分别为负和正，两部分带符号面积正好抵消。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q029 · 自然对数的标准定积分

题目

填空： $\int_1^e \frac{1}{x} dx = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答案

1

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

先确认积分区间位于正半轴，再使用 $\ln x$ 是 $\frac{1}{x}$ 的原函数，并严格按“上限值减下限值”代入。

逐步推导

1. 取原函数 $F(x) = \ln x$ 。
2. Newton-Leibniz 公式给出 $\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln e - \ln 1$ 。
3. 利用 $\ln e = 1$ 、 $\ln 1 = 0$ ，结果为 1。
4. 由于 $\frac{1}{x} > 0$ 且积分区间长度为 $e - 1 > 0$ ，所得正值与函数符号一致。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

被积函数在 $[1, e]$ 上为正，答案为正；同时这正是自然对数的积分定义。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q030 · 三角端点的变限求导

题目

设 $F(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt$, 则 $F'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$$-\sin x e^{\cos^2 x} - \cos x e^{\sin^2 x}$$

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

分别处理上限与下限：上限项乘 $-\sin x$ ，下限项在整体前面还有负号。

逐步推导

1. 设 $v(x) = \cos x$ 、 $u(x) = \sin x$ 。
2. 双变限公式给出 $F'(x) = e^{v(x)^2} v'(x) - e^{u(x)^2} u'(x)$ 。
3. 代入 $v'(x) = -\sin x$ 与 $u'(x) = \cos x$ 。
4. 得到 $F'(x) = -\sin x e^{\cos^2 x} - \cos x e^{\sin^2 x}$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

在 $x = 0$ 处，上限的一阶变化为 0，下限以速度 1 右移，所以 $F'(0) = -1$ ；公式也给出 -1 。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q031 · 乘积中的积累函数

题目

设 $G(x) = x \int_0^x t^2 dt$, 则 $G'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$$\frac{4}{3}x^3$$

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

外面还有因子 x , 不能只对积分求导; 应使用乘积法则。

逐步推导

1. 令 $A(x) = \int_0^x t^2 dt$, 则 $A'(x) = x^2$ 。
2. 乘积法则给出 $G'(x) = A(x) + xA'(x)$ 。
3. 又有 $A(x) = \frac{x^3}{3}$ 。
4. 故 $G'(x) = \frac{x^3}{3} + x^3 = \frac{4}{3}x^3$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

先化简 $G(x) = x \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{x^4}{3}$ ，直接求导同样得到 $\frac{4}{3}x^3$ 。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q032 · 正弦函数的定积分

题目

填空： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答案

1

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

先用求导核对 $\frac{d}{dx}(-\cos x) = \sin x$ ，再分别计算上下端点值，避免漏掉“上限减下限”的第二个负号。

逐步推导

1. 取原函数 $F(x) = -\cos x$ 。
2. 代入上下限： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$ 。
3. 结果为 $-\cos \frac{\pi}{2} - (-\cos 0) = 0 + 1 = 1$ 。
4. 又因 $\sin x \geq 0$ 于该区间，结果 $1 > 0$ 与积分的符号一致。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

在第一象限内正弦曲线位于 0 与 1 之间，区间长度为 $\frac{\pi}{2}$ ，面积为 1 在合理范围内。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q033 · 在指定点求复合变限导数

题目

设 $G(x) = \int_1^{x^2} \ln t \, dt$ ，则 $G'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

0

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

先写一般导数，再代入指定点；不能先把上限 x^2 误当成 x 。

逐步推导

1. 上限函数为 $u(x) = x^2$ ，其导数为 $u'(x) = 2x$ 。
2. 基本定理与链式法则给出 $G'(x) = \ln(x^2) \cdot 2x$ 。
3. 代入 $x = 1$ ，得到 $G'(1) = 2 \ln 1$ 。
4. 由于 $\ln 1 = 0$ ，故 $G'(1) = 0$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

在 $x = 1$ 附近，被积函数在移动端点 $t = 1$ 处为零，因此积累量的一阶变化确为零。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q034 · 线性函数的定积分

题目

计算 $\int_{-1}^2 (2x + 3) dx$ 。

答案

12

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

先逐项求出多项式原函数，再严格按“上限函数值减下限函数值”代入；最后可用线性函数的梯形面积作独立验算。

逐步推导

1. $2x + 3$ 的一个原函数是 $F(x) = x^2 + 3x$ 。
2. 上限值为 $F(2) = 4 + 6 = 10$ 。
3. 下限值为 $F(-1) = 1 - 3 = -2$ 。
4. 故积分为 $F(2) - F(-1) = 10 - (-2) = 12$ 。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

线性函数端点值为 1 与 7，平均高度为 4、区间长度为 3，梯形面积为 $4 \cdot 3 = 12$ 。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q035 · 反正切原函数的定积分

题目

计算 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ 。

答案

$$\frac{\pi}{4}$$

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

识别标准原函数 $\arctan x$ ，再代入端点。

逐步推导

1. $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$ 。
2. 因此 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1$ 。
3. $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ 且 $\arctan 0 = 0$ 。
4. 所以结果为 $\frac{\pi}{4}$ 。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

被积函数在 $[0, 1]$ 上介于 $\frac{1}{2}$ 与 1 ，积分应介于 $\frac{1}{2}$ 与 1 ； $\frac{\pi}{4}$ 满足。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q036 · 指数函数的有限区间积分

题目

计算 $\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx$ 。

答案

$$\frac{3}{2}$$

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

指数的导数带来因子 2，所以原函数需要乘 $\frac{1}{2}$ 。

逐步推导

1. e^{2x} 的一个原函数是 $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$ 。
2. 应用公式得 $\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx = \frac{1}{2}(e^{2\ln 2} - e^0)$ 。
3. $e^{2\ln 2} = e^{\ln 4} = 4$ ，且 $e^0 = 1$ 。
4. 故结果为 $\frac{1}{2}(4 - 1) = \frac{3}{2}$ 。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

被积函数从 1 增到 4，区间长度约为 0.693；积分 1.5 与其平均高度、长度的量级相符。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q037 · 余弦平方的整周期对称积分

题目

计算 $\int_0^\pi \cos^2 x \, dx$ 。

答案

$$\frac{\pi}{2}$$

知识点

- Newton-Leibniz 公式
- 原函数
- 定积分的精确计算

审题与方法选择

使用降幂公式把平方转化为常数项与倍角余弦；倍角余弦在一个完整周期上的积分为零，只剩常数项。

逐步推导

1. 恒等式为 $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ 。
2. 因此积分等于 $\frac{1}{2} \int_0^\pi 1 \, dx + \frac{1}{2} \int_0^\pi \cos 2x \, dx$ 。
3. 第一项为 $\frac{\pi}{2}$ ，第二项为 $\frac{1}{4} \sin 2x \Big|_0^\pi = 0$ 。
4. 故结果是 $\frac{\pi}{2}$ 。

易错点

- 只代入上限而忘记减去下限值
- 把不定积分常数带入定积分结果

检验

$\cos^2 x$ 在一个长度为 π 的完整周期上的平均值是 $\frac{1}{2}$ ，所以积分应为 $\pi \cdot \frac{1}{2}$ 。

方法总结

任选一个原函数后计算上限值减下限值，任意常数会自动消去。

变式与进一步训练

计算后可用符号、数量级或几何解释做独立核验。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q038 · 两个变量端点的复合求导

题目

设 $F(x) = \int_x^{x^2} \ln(1+t^2) dt$ 。求 $F'(x)$ 。

答案

$$F'(x) = 2x \ln(1+x^4) - \ln(1+x^2)$$

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

上限 x^2 与下限 x 都含变量，必须写出两项；上限项还要乘 $2x$ 。

逐步推导

1. 令 $g(t) = \ln(1+t^2)$ 、 $v(x) = x^2$ 、 $u(x) = x$ 。
2. 双变限公式为 $F'(x) = g(v(x))v'(x) - g(u(x))u'(x)$ 。
3. 上限项为 $\ln(1+x^4) \cdot 2x$ 。
4. 下限项为 $\ln(1+x^2) \cdot 1$ ，故 $F'(x) = 2x \ln(1+x^4) - \ln(1+x^2)$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

在 $x = 1$ 处两个端点重合但运动速度不同，公式给出 $F'(1) = \ln 2$ ；这与短区间的一阶长度变化为 $2 - 1 = 1$ 相符。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q039 · 含参数核的积分函数

题目

设 f 连续, $G(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$. 求 $G'(x)$, 要求先把 x 从被积式中分离。

答案

$$G'(x) = \int_0^x f(t) dt$$

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

本题不能把基本定理机械用于整个被积式, 因为其中还显含参数 x ; 先利用线性性质重写。

逐步推导

1. 展开并分离参数: $G(x) = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$ 。
2. 对第一项用乘积法则, 导数为 $\int_0^x f(t) dt + x f(x)$ 。
3. 对第二项用基本定理, 导数为 $x f(x)$ 。
4. 两项中的 $x f(x)$ 相消, 得到 $G'(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

取 $f(t) = 1$, 则 $G(x) = \int_0^x (x-t) dt = \frac{x^2}{2}$, 其导数为 $x = \int_0^x 1 dt$ 。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q040 · 由积累量恢复被积函数

题目

连续函数 f 满足 $\int_0^x f(t) dt = x^2 e^x$ 。求 $f(x)$ 。

答案

$$f(x) = e^x(x^2 + 2x)$$

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

对恒等式两边关于 x 求导；左侧由基本定理恢复 $f(x)$ ，右侧使用乘积法则。

逐步推导

1. 由连续性， $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt = f(x)$ 。
2. 对右边求导： $\frac{d}{dx}(x^2 e^x) = 2x e^x + x^2 e^x$ 。
3. 提取公因子得 $2x e^x + x^2 e^x = e^x(x^2 + 2x)$ 。
4. 所以 $f(x) = e^x(x^2 + 2x)$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

将答案积分： $\int_0^x e^t(t^2 + 2t) dt = t^2 e^t \Big|_0^x = x^2 e^x$ ，恢复原等式。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q041 · 变上限积分的二阶导数

题目

设 $F(x) = \int_0^{x^2} \cos t \, dt$ 。求 $F''(x)$ 。

答案

$$F''(x) = 2 \cos(x^2) - 4x^2 \sin(x^2)$$

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

先用基本定理和链式法则求一阶导数，再对乘积 $2x \cos(x^2)$ 求导。

逐步推导

1. 一阶导数为 $F'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$ 。
2. 对 $2x \cos(x^2)$ 使用乘积法则。
3. 第一部分为 $2 \cos(x^2)$ 。
4. 第二部分为 $2x \cdot [-\sin(x^2)] \cdot 2x = -4x^2 \sin(x^2)$ ，合并即得答案。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

由于 $F(x) = \sin(x^2)$ ，直接求两次导数得到同一表达式。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

证明

方法篇

原创综合 / 诊断

Q042 · 用积分中值定理证明基本定理

题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. 证明对 $x \in (a, b)$ 有 $F'(x) = f(x)$ 。

答案

证明见解析。

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

核心是把差商化为缩短区间上的平均值, 并利用连续性控制其中值点。

逐步推导

1. 对充分小的非零 h , $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$ 。
2. 因此差商为 $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$; 该式对正负 h 都按有向积分成立。
3. 积分中值定理给出介于 x 与 $x+h$ 的 ξ_h , 使差商等于 $f(\xi_h)$ 。
4. 当 $h \rightarrow 0$ 时 $\xi_h \rightarrow x$; 由连续性 $f(\xi_h) \rightarrow f(x)$, 故差商极限为 $f(x)$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

对任意常数函数, 差商恒等于该常数; 证明中的平均值点机制与这一极端情形一致。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

证明

方法篇

原创综合 / 诊断

Q043 · 零积累函数推出原函数为零

题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 并且对每个 $x \in [a, b]$ 都有 $\int_a^x f(t) dt = 0$ 。证明 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立。

答案

证明见解析。

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

这里的关键比 Q028 强: 积累函数对每个上限都为零, 因此可对恒等式求导。

逐步推导

1. 定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。
2. 题设说明 $F(x) \equiv 0$, 因此在内点有 $F'(x) = 0$ 。
3. 由微积分基本定理和 f 的连续性, $F'(x) = f(x)$ 。
4. 故内点处 $f(x) = 0$; 再由连续性取端点极限, 得到端点也为 0。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

反向检查: 若 $f \equiv 0$, 则任意变上限积分都为 0, 所以结论与条件相互匹配。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

错解诊断

方法篇

原创综合 / 诊断

Q044 · 诊断双变限求导漏因子

题目

学生对 $H(x) = \int_x^{x^2} f(t) dt$ 写出 $H'(x) = f(x^2) - f(x)$ 。指出错误，并在 f 连续时给出正确结果。

答案

遗漏了上限 x^2 的导数； $H'(x) = 2xf(x^2) - f(x)$ 。

知识点

- 变上限积分函数
- 微积分基本定理
- 链式法则

审题与方法选择

学生记住了上限减下限的符号，却没有对复合端点应用链式法则。

逐步推导

1. 设上限 $v(x) = x^2$ 、下限 $u(x) = x$ 。
2. 正确公式是 $H'(x) = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x)$ 。
3. 这里 $v'(x) = 2x$ 、 $u'(x) = 1$ 。
4. 因此 $H'(x) = 2xf(x^2) - f(x)$ ；学生答案缺少因子 $2x$ 。

易错点

- 遗漏上限导数
- 下限含变量时漏掉负号

检验

取 $f(t) = 1$ ，原函数为 $H(x) = x^2 - x$ ，导数是 $2x - 1$ ；学生公式却给出 0，立刻暴露错误。

方法总结

先对每个变限端点应用基本定理，再乘端点导数并按上限减下限组合。

变式与进一步训练

若被积式还显含参数，应先改写或使用乘积法则，不能只看端点。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q045 · 对数型定积分换元

题目

用换元法计算 $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$ ，并同步变换上下限。

答案

$\ln 2$

知识点

- 定积分换元法
- 微分匹配
- 上下限同步变换

审题与方法选择

分母 $1+x^2$ 的导数正好是分子 $2x$ ，令其为新变量。

逐步推导

1. 令 $u = 1 + x^2$ ，则 $du = 2x dx$ 。
2. 当 $x = 0$ 时 $u = 1$ ；当 $x = 1$ 时 $u = 2$ 。
3. 原积分化为 $\int_1^2 \frac{1}{u} du$ 。
4. 计算得 $\ln u|_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$ 。

易错点

- 换元后仍保留原变量上下限
- 漏掉微分中的常数因子

检验

原被积函数是 $\frac{d}{dx} \ln(1+x^2)$ ，直接代入端点也得到 $\ln 2$ 。

方法总结

变量、微分和上下限必须成套变换；完成后积分中只能出现新变量。

变式与进一步训练

也可暂不换限，求得原函数后回代原变量；两种路线应给出同一结果。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q046 · 三角幂积分的反向端点

题目

用换元法计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^3 x dx$ 。

答案

$$\frac{1}{4}$$

知识点

- 定积分换元法
- 微分匹配
- 上下限同步变换

审题与方法选择

令 $u = \cos x$ 时 $du = -\sin x dx$ ，新上下限从 1 变为 0；负号与换限共同处理。

逐步推导

1. 令 $u = \cos x$ ，则 $du = -\sin x dx$ 。
2. 当 $x = 0$ 时 $u = 1$ ；当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时 $u = 0$ 。
3. 积分化为 $-\int_1^0 u^3 du = \int_0^1 u^3 du$ 。
4. 计算得 $\frac{u^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}$ 。

易错点

- 换元后仍保留原变量上下限
- 漏掉微分中的常数因子

检验

原被积函数非负且不超过 1，结果应在 0 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间； $\frac{1}{4}$ 符号与量级都合理。

方法总结

变量、微分和上下限必须成套变换；完成后积分中只能出现新变量。

变式与进一步训练

也可暂不换限，求得原函数后回代原变量；两种路线应给出同一结果。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

方法篇

经典方法变式

Q047 · 多项式与指数函数的分部积分

题目

用分部积分法计算 $\int_0^1 x e^x dx$ 。

答案

1

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择

审题与方法选择

令多项式因子求导、指数因子积分，可使剩余积分更简单。

逐步推导

1. 取 $u = x$ 、 $dv = e^x dx$ ，则 $du = dx$ 、 $v = e^x$ 。
2. 定积分分部公式给出 $\int_0^1 x e^x dx = x e^x|_0^1 - \int_0^1 e^x dx$ 。
3. 边界项为 e ，剩余积分为 $e - 1$ 。
4. 因此结果是 $e - (e - 1) = 1$ 。

易错点

- 漏算边界项
- 边界代入后忘记减去剩余积分

检验

一个原函数是 $(x - 1)e^x$ ；在 1 与 0 处相减得 $0 - (-1) = 1$ 。

方法总结

定积分分部积分必须把乘积边界项和剩余积分一起保留。

变式与进一步训练

交换因子选择并比较复杂度，可判断原选择是否高效。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q048 · 带三角因子的分部积分

题目

计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$ 。

答案

1

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择

审题与方法选择

令 x 求导、 $\sin x$ 积分；特别注意 $v = -\cos x$ 带来的符号。

逐步推导

1. 取 $u = x$ 、 $dv = \sin x \, dx$ ，则 $du = dx$ 、 $v = -\cos x$ 。
2. 分部积分得到 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx = -x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$ 。
3. 边界项在两个端点都为 0。
4. 剩余积分为 $\sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$ 。

易错点

- 漏算边界项
- 边界代入后忘记减去剩余积分

检验

被积函数在区间内非负，结果应为正；数值积分也给出约 1.0000。

方法总结

定积分分部积分必须把乘积边界项和剩余积分一起保留。

变式与进一步训练

交换因子选择并比较复杂度，可判断原选择是否高效。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

方法篇

原创综合 / 诊断

Q049 · 区间反射换元恒等式

题目

设 f 在 $[0, a]$ 上连续且 $a > 0$ 。证明 $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$ 。

答案

证明见解析。

知识点

- 定积分换元法
- 微分匹配
- 上下限同步变换

审题与方法选择

使用反射换元 $u = a - x$ ；新上下限顺序反转，而微分也产生负号，两者抵消。

逐步推导

1. 在右侧积分中令 $u = a - x$ ，则 $du = -dx$ 。
2. 当 $x = 0$ 时 $u = a$ ；当 $x = a$ 时 $u = 0$ 。
3. 所以 $\int_0^a f(a-x) dx = -\int_a^0 f(u) du$ 。
4. 交换上下限得到 $\int_0^a f(u) du$ ；哑变量改名后即为左侧积分。

易错点

- 换元后仍保留原变量上下限
- 漏掉微分中的常数因子

检验

取 $f(x) = x$ ，左侧为 $\frac{a^2}{2}$ ，右侧 $\int_0^a (a-x) dx$ 也为 $\frac{a^2}{2}$ 。

方法总结

变量、微分和上下限必须成套变换；完成后积分中只能出现新变量。

变式与进一步训练

也可暂不换限，求得原函数后回代原变量；两种路线应给出同一结果。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

方法篇

原创综合 / 诊断

Q050 · 互补角换元的对称比值积分

题目

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且恒正。证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)}{f(\sin x) + f(\cos x)} dx = \frac{\pi}{4}$ 。

答案

证明见解析。

知识点

- 定积分换元法
- 微分匹配
- 上下限同步变换

审题与方法选择

把积分记为 I ，作互补角换元后分子中的正弦与余弦交换；将原式与变换后的式子相加。

逐步推导

1. 记 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)}{f(\sin x) + f(\cos x)} dx$ 。恒正条件保证分母不为零。
2. 令 $u = \frac{\pi}{2} - x$ ，利用 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$ 与 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \sin u$ 。
3. 得到 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\cos u)}{f(\cos u) + f(\sin u)} du$ 。
4. 把两种表示相加： $2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$ ，故 $I = \frac{\pi}{4}$ 。

易错点

- 换元后仍保留原变量上下限
- 漏掉微分中的常数因子

检验

取 $f(s) = 1$ ，被积函数恒为 $\frac{1}{2}$ ，积分立即为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$ 。

方法总结

变量、微分和上下限必须成套变换；完成后积分中只能出现新变量。

变式与进一步训练

也可暂不换限，求得原函数后回代原变量；两种路线应给出同一结果。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

综合篇

开放教材方法改写

Q051 · 复合多项式换元

题目

计算 $\int_0^1 x(1+x^2)^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

 $\frac{7}{6}$

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

内层 $1+x^2$ 的微分与因子 $x dx$ 只差常数；换元后得到一个可直接积分的二次幂。

逐步推导

1. 令 $u = 1 + x^2$ ，则 $du = 2x dx$ ，即 $x dx = \frac{1}{2} du$ 。
2. 当 $x = 0$ 时 $u = 1$ ；当 $x = 1$ 时 $u = 2$ 。
3. 原积分化为 $\frac{1}{2} \int_1^2 u^2 du$ 。
4. 因此结果为 $\frac{1}{2} \frac{u^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{1}{6}(8-1) = \frac{7}{6}$ 。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

展开得 $x(1+x^2)^2 = x + 2x^3 + x^5$ ；逐项积分为 $\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$ ，与换元结果一致。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.5。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

单项选择

综合篇

开放教材方法改写

Q052 · 指数复合函数的定积分

题目

积分 $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ 的值是哪一项？

A. $e - 1$

B. $\frac{e-1}{2}$

C. $\frac{e}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

答案

B

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

令 $u = x^2$ 时微分只差常数因子 $\frac{1}{2}$ ；新端点仍为 0 与 1。

逐步推导

1. 令 $u = x^2$ ，则 $du = 2x dx$ ，所以 $x dx = \frac{1}{2} du$ 。
2. 端点变换为 $x = 0 \Rightarrow u = 0$ ， $x = 1 \Rightarrow u = 1$ 。
3. 于是积分等于 $\frac{1}{2} \int_0^1 e^u du$ 。
4. 计算得 $\frac{1}{2}(e - 1)$ ，故选择 B。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

因 $xe^{x^2} < e$ 且区间长度为 1，结果应小于 e ； $\frac{e-1}{2}$ 满足该估计。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.5。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

多项选择

综合篇

原创综合 / 诊断

Q053 · 换元与端点一致性辨析

题目

下列换元结果中，哪些完全正确？假设出现的 f 连续。

A. $\int_0^1 2xf(x^2)dx = \int_0^1 f(u)du$

B. $\int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_0^1 f(u)du$

C. 令 $u = \cos x$ ，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \int_1^0 du$

D. 若 $a > 0$ ，则 $\int_0^a f\left(\frac{x}{a}\right) dx = a \int_0^1 f(u)du$

答案

A、B、D。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

逐项检查微分因子、端点及变量是否统一；等式数值偶然相同也不能替代合法的换元过程。

逐步推导

1. A 中令 $u = x^2$ ， $du = 2x dx$ ，端点 $0, 1$ 不变，故 A 正确。
2. B 中令 $u = \ln x$ ， $du = \frac{dx}{x}$ ，端点 $1, e$ 变为 $0, 1$ ，故 B 正确。
3. C 中令 $u = \cos x$ 时 $du = -\sin x dx$ ；若保持端点 $1, 0$ ，积分前必须有负号，所以 C 错误。
4. D 中令 $u = \frac{x}{a}$ ，则 $dx = a du$ ；在 $a > 0$ 下端点 $0, a$ 变为 $0, 1$ ，故 D 正确。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

对 C 直接计算：左侧为 1，而写出的右侧 $\int_1^0 du = -1$ ，明确暴露负号错误。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

判断辨析

综合篇

原创综合 / 诊断

Q054 · 递减换元的端点方向

题目

判断：若换元 $u = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格递减，则换元后总可以把较小的新端点写作下限、较大的新端点写作上限，而不添加负号。

答案

错误。交换上下限必须同时产生负号。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

合法公式首先保留有向端点 $\varphi(a)$ 到 $\varphi(b)$ ；若人为改成从小到大，就必须补偿一个负号。

逐步推导

1. 换元公式写成 $\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$ 。
2. 严格递减意味着 $\varphi(a) > \varphi(b)$ ，所以右侧本来就是反向积分。
3. 若改写为从 $\varphi(b)$ 到 $\varphi(a)$ ，根据换限性质必须乘以 -1 。
4. 例如 $u = 1 - x$ 把 $[0, 1]$ 变为 $[1, 0]$ ；遗漏负号会使常数函数积分由 -1 错成 1 。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

取 $f(u) = 1$ 、 $\varphi(x) = 1 - x$ ：左侧 $\int_0^1 (-1) dx = -1$ ，而无负号的顺向新积分等于 1。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

综合篇

开放教材方法改写

Q055 · 奇次正弦幂的换元积分

题目

计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^2 x dx$ 。

答案

$$\frac{2}{15}$$

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

保留一个 $\sin x dx$ ，把其余 $\sin^2 x$ 改写为 $1 - \cos^2 x$ ，再令 $u = \cos x$ 。

逐步推导

1. 写成 $\sin^3 x \cos^2 x = (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x$ 。
2. 令 $u = \cos x$ ，则 $du = -\sin x dx$ 。
3. 端点由 $x = 0, \frac{\pi}{2}$ 变为 $u = 1, 0$ ，故积分为 $\int_0^1 (u^2 - u^4) du$ 。
4. 计算得 $\left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5}\right)\bigg|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$ 。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

被积函数非负且不超过 1，答案应在 0 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间； $\frac{2}{15}$ 符合并可由 Beta 型数值核验。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.5。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

综合篇

开放教材方法改写

Q056 · 根式中的反向链式结构

题目

计算 $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 。

答案

$$\frac{1}{2}$$

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

根号内 $1-x^2$ 的微分是 $-2x dx$ ；端点换元后从 1 降到 $\frac{1}{4}$ 。

逐步推导

1. 令 $u = 1 - x^2$ ，则 $du = -2x dx$ 。
2. 当 $x = 0$ 时 $u = 1$ ；当 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时 $u = \frac{1}{4}$ 。
3. 积分化为 $-\frac{1}{2} \int_1^{\frac{1}{4}} u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{4}}^1 u^{-\frac{1}{2}} du$ 。
4. 结果为 $\sqrt{u} \Big|_{\frac{1}{4}}^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

原函数为 $-\sqrt{1-x^2}$ ；在两端作上限值减下限值同样得到 $-\frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2}$ 。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v1-5.5。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

填空

综合篇

经典方法变式

Q057 · 指数分式的端点换元

题目

计算 $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案

$$\ln \frac{3}{2}$$

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

令 $u = 1 + e^x$ 可同时吸收分子和微分；新端点是 2 与 3。

逐步推导

1. 令 $u = 1 + e^x$ ，则 $du = e^x dx$ 。
2. 当 $x = 0$ 时 $u = 2$ ；当 $x = \ln 2$ 时 $u = 3$ 。
3. 原积分变为 $\int_2^3 \frac{1}{u} du$ 。
4. 所以结果为 $\ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$ 。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

被积函数介于 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{3}$ ，区间长度为 $\ln 2$ ； $\ln \frac{3}{2}$ 落在相应上下界之间。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

单项选择

综合篇

开放教材方法改写

Q058 · 分部积分公式的边界项

题目

设 u, v 在 $[a, b]$ 上连续可微。下列哪一项是正确的定积分分部公式？

A. $\int_a^b uv' dx = uv - \int_a^b u'v dx$

B. $\int_a^b uv' dx = [uv]_a^b + \int_a^b u'v dx$

C. $\int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v dx$

D. $\int_a^b uv' dx = \int_a^b u'v dx$

答案

C

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择与循环关系

审题与方法选择

由乘积微分 $d(uv) = u dv + v du$ 在 $[a, b]$ 上积分，并把 $\int v du$ 移到另一侧。

逐步推导

1. 乘积法则给出 $(uv)' = u'v + uv'$ 。
2. 在 $[a, b]$ 上积分得 $[uv]_a^b = \int_a^b u'v dx + \int_a^b uv' dx$ 。
3. 移项得到 $\int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v dx$ 。
4. 这正是选项 C；其余选项漏掉边界项或符号错误。

易错点

- 漏算或错算边界项
- 把不定积分公式直接照搬而忽略端点
- 分部后未检查新积分是否更简单

检验

取 $u = x$ 、 $v = x$ 、 $[a, b] = [0, 1]$ ， C 两侧都等于 $\frac{1}{2}$ 。

方法总结

分部积分的核心不是机械套式，而是用一个可控的边界项换取更简单的定积分。

变式与进一步训练

对最终闭式求导或作数值估计，检查边界项的符号与数量级。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral, openstax-calculus-v2-3.1。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

计算

综合篇

经典方法变式

Q059 · 对数因子的分部积分

题目

计算 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ 。

答案

$$\frac{1}{4}$$

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择与循环关系

审题与方法选择

令对数因子求导、代数因子积分；分部后出现的 $\frac{x^2}{1+x}$ 可用多项式除法化简。

逐步推导

1. 取 $u = \ln(1+x)$ 、 $dv = x dx$ ，则 $du = \frac{dx}{1+x}$ 、 $v = \frac{x^2}{2}$ 。
2. 分部积分得 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{x^2}{2} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$ 。
3. 边界项为 $\frac{1}{2} \ln 2$ ，且 $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$ 。
4. 所以 $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx = \left(\frac{x^2}{2} - x + \ln(1+x) \right) \Big|_0^1 = \ln 2 - \frac{1}{2}$ 。
5. 代回得到 $\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$ 。

易错点

- 漏算或错算边界项
- 把不定积分公式直接照搬而忽略端点
- 分部后未检查新积分是否更简单

检验

由 $0 < \ln(1+x) < x$ ($0 < x \leq 1$) 可得 $0 < I < \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$; 结果 $\frac{1}{4}$ 落在该范围内。

方法总结

分部积分的核心不是机械套式，而是用一个可控的边界项换取更简单的定积分。

变式与进一步训练

对最终闭式求导或作数值估计，检查边界项的符号与数量级。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

常规

证明

综合篇

原创综合 / 诊断

Q060 · 定积分换元公式的链式证明

题目

设 f 在包含 $\varphi([\alpha, \beta])$ 的区间上连续, φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可微。证明 $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u) du$, 并说明无需假设 φ 单调。

答案

证明见解析; 结论由原函数与链式法则直接得到。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

连续性保证 f 有原函数; 复合原函数 $F \circ \varphi$ 的导数正是左侧被积函数, 因此只需在端点应用 Newton-Leibniz 公式。

逐步推导

1. 取 f 的一个原函数 F , 即 $F'(u) = f(u)$ 。
2. 由链式法则, $\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 。
3. Newton-Leibniz 公式给出左侧等于 $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$ 。
4. 另一方面, $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u) du = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$ 。
5. 证明只使用端点与链式法则; 即使 φ 在区间内往返, 等式仍成立, 因此不需要单调性。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一一时不分段就直接改限

- 漏掉微分中的常数或负号

检验

令 $f(u) = 1$ ，两侧都等于 $\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)$ ，可直接验证端点方向与符号。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶 多项选择 综合篇 原创综合 / 诊断

Q061 · 含参数函数的换元恒等式

题目

设 f 在相应区间连续, 且 $a > 0$ 。下列恒等式哪些成立?

A. $\int_0^1 xf(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du$

B. $\int_{-1}^1 xf(x^2) dx = \int_0^1 f(u) du$

C. $\int_{-1}^1 f(x^2) dx = \int_0^1 \frac{f(u)}{\sqrt{u}} du$

D. $\int_0^a f\left(\frac{x}{a}\right) dx = a \int_0^1 f(u) du$

答案

A、C、D。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

A、B 比较换元 $u = x^2$ 在半区间和对称区间上的差异; C 需先利用偶性, D 是线性尺度换元。

逐步推导

1. A 中 $u = x^2$ 、 $du = 2x dx$, 直接得到 $\frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du$ 。
2. B 的被积函数 $xf(x^2)$ 为奇函数, 所以左侧为 0; 右侧一般不为 0, 故 B 错误。
3. C 中 $f(x^2)$ 为偶函数; 先写成 $2 \int_0^1 f(x^2) dx$, 再令 $u = x^2$, 得到 $\int_0^1 \frac{f(u)}{\sqrt{u}} du$ 。
4. D 中令 $u = \frac{x}{a}$, $dx = a du$, 端点 $0, a$ 变为 $0, 1$, 故成立。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

取 $f \equiv 1$: B 左侧为 0、右侧为 1, 排除 B; A、C、D 两侧分别都化为 $\frac{1}{2}$ 、2、 a 。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统; 端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点, 可作为独立验算路线。

题源谱系: 原创综合 / 诊断 · 参考编号: mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

进阶

判断辨析

综合篇

原创综合 / 诊断

Q062 · 非单调映射也可使用换元公式

题目

判断：若 f 连续，则即使 $u = x^2$ 在 $[-1, 1]$ 上不单调，仍可由定积分换元公式直接得到 $\int_{-1}^1 xf(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_1^1 f(u) du = 0$ 。

答案

正确。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

这里的被积式恰含 $\varphi'(x) = 2x$ ：定积分换元公式由原函数和链式法则推出，并不要求 $\varphi(x) = x^2$ 单调。

逐步推导

1. 令 F 为 f 的一个原函数，则链式法则给出 $\frac{d}{dx}F(x^2) = 2xf(x^2)$ 。
2. 因此 $\int_{-1}^1 xf(x^2) dx = \frac{1}{2} [F(x^2)]_{-1}^1$ 。
3. 两个端点都给出 $x^2 = 1$ ，所以结果为 $\frac{1}{2}(F(1) - F(1)) = 0$ 。
4. 这正等价于 $\frac{1}{2} \int_1^1 f(u) du = 0$ ，全过程没有使用 x^2 的单调性。
5. 另验： $f(x^2)$ 为偶函数，故 $xf(x^2)$ 为奇函数，对称区间积分也为 0。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

取 $f(u) = e^u$ ，原函数为 $F(u) = e^u$ ，端点差为 $\frac{1}{2}(e - e) = 0$ ；奇函数检验给出相同结论。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q063 · 换元后的有理拆分

题目

计算 $\int_0^1 \frac{x^3}{(1+x^2)^2} dx$ 。

答案

$$\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4}$$

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

令 $u = 1 + x^2$ 后，把 x^2 写成 $u - 1$ ，使所有原变量完全消失。

逐步推导

1. 令 $u = 1 + x^2$ ，则 $du = 2x dx$ ，且 $x^2 = u - 1$ 。
2. 端点 $x = 0, 1$ 变为 $u = 1, 2$ 。
3. 原积分化为 $\frac{1}{2} \int_1^2 \frac{u-1}{u^2} du = \frac{1}{2} \int_1^2 \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u^2} \right) du$ 。
4. 原函数为 $\frac{1}{2} \left(\ln u + \frac{1}{u} \right)$ 。
5. 代入端点得 $\frac{1}{2} \left(\ln 2 + \frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4}$ 。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

答案约为 $0.0966 > 0$ ；这与原被积函数非负且在 $[0, 1]$ 上较小相符。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q064 · 线性因子乘余弦

题目

计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$ 。

答案

$$\frac{\pi}{2} - 1$$

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择与循环关系

审题与方法选择

取 $u = x$ 、 $dv = \cos x \, dx$ ；边界项在上端产生 $\frac{\pi}{2}$ ，剩余正弦积分产生 1。

逐步推导

1. 令 $u = x$ 、 $dv = \cos x \, dx$ ，则 $du = dx$ 、 $v = \sin x$ 。
2. 分部积分得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx = x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ 。
3. 边界项为 $\frac{\pi}{2}$ 。
4. 剩余积分为 1，所以结果是 $\frac{\pi}{2} - 1$ 。

易错点

- 漏算或错算边界项
- 把不定积分公式直接照搬而忽略端点
- 分部后未检查新积分是否更简单

检验

被积函数非负，且 $\frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.571 > 0$ ；对原函数 $x \sin x + \cos x$ 求导也恢复 $x \cos x$ 。

方法总结

分部积分的核心不是机械套式，而是用一个可控的边界项换取更简单的定积分。

变式与进一步训练

对最终闭式求导或作数值估计，检查边界项的符号与数量级。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

原创综合 / 诊断

Q065 · 关于区间中点对称的加权积分

题目

设 $a > 0$, f 在 $[0, a]$ 上连续并满足 $f(a-x) = f(x)$ 。证明 $\int_0^a xf(x) dx = \frac{a}{2} \int_0^a f(x) dx$ 。

答案

证明见解析。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

把加权积分记为 I , 作反射换元 $u = a - x$; 对称条件把变换后的函数恢复成 $f(u)$, 再与原式相加。

逐步推导

1. 记 $I = \int_0^a xf(x) dx$ 。
2. 令 $u = a - x$, 则 $dx = -du$, 端点 $0, a$ 变为 $a, 0$ 。
3. 利用 $f(a-u) = f(u)$, 得到 $I = \int_0^a (a-u)f(u) du$ 。
4. 将它与原表示 $I = \int_0^a uf(u) du$ 相加, 得 $2I = a \int_0^a f(u) du$ 。
5. 两边除以 2 即得所证公式。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

取 $f \equiv 1$ ，左侧为 $\frac{a^2}{2}$ ，右侧为 $\frac{a}{2} \cdot a = \frac{a^2}{2}$ 。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

原创综合 / 诊断

Q066 · 带参数半圆根式积分

题目

设 $a > 0$ 。计算 $I(a) = \int_0^a x\sqrt{a^2 - x^2} dx$ ，并说明答案随尺度 a 的次数。

答案

$I(a) = \frac{a^3}{3}$ ，按三次尺度变化。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

根式内的二次式与外部因子 $x dx$ 配套；换元 $u = a^2 - x^2$ 后端点从 a^2 到 0。

逐步推导

1. 令 $u = a^2 - x^2$ ，则 $du = -2x dx$ 。
2. 当 $x = 0$ 时 $u = a^2$ ；当 $x = a$ 时 $u = 0$ 。
3. 所以 $I(a) = -\frac{1}{2} \int_{a^2}^0 u^{\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} u^{\frac{1}{2}} du$ 。
4. 计算得 $I(a) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (a^2)^{\frac{3}{2}}$ 。
5. 因 $a > 0$ ， $(a^2)^{\frac{3}{2}} = a^3$ ，故 $I(a) = \frac{a^3}{3}$ ；这也显示三次尺度。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一时不分段就直接改限

- 漏掉微分中的常数或负号

检验

另令 $x = at$ 可直接提出 $a \cdot a \cdot a = a^3$ ，得到 $I(a) = a^3 \int_0^1 t \sqrt{1-t^2} dt = \frac{a^3}{3}$ 。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

错解诊断

综合篇

原创综合 / 诊断

Q067 · 诊断非——换元

题目

某同学计算 $J = \int_{-1}^1 |x|e^{x^2} dx$ ，直接令 $u = x^2$ ，因新上下限都是 1 而写出 $J = \frac{1}{2} \int_1^1 e^u du = 0$ 。指出错误并求出正确值。

答案

$J = e - 1$ ；错误在于把 $|x| dx$ 全程写成 $\frac{1}{2} du$ ，忽略了负半轴上 $|x| = -x$ 。

知识点

- 定积分换元法
- 变量、微分与上下限同步变换
- 换元后的端点方向

审题与方法选择

映射 x^2 的两支具有相反方向，而绝对值又改变了微分因子的符号；应先用偶性化到 $[0, 1]$ ，或在 0 处分段换元。

逐步推导

1. $|x|e^{x^2}$ 是偶函数，所以 $J = 2 \int_0^1 x e^{x^2} dx$ 。
2. 在 $[0, 1]$ 上令 $u = x^2$ ，此时 $du = 2x dx$ ，端点由 0, 1 变为 0, 1。
3. 于是 $J = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = e^u \Big|_0^1 = e - 1$ 。
4. 学生的全区间写法把负半轴上的 $|x| = -x$ 漏掉；在那里应有 $|x| dx = -\frac{1}{2} du$ 。
5. 由于原被积函数处处非负且不恒为零，答案 0 也立即违反符号检查。

易错点

- 换元后混用新变量与旧上下限
- 换元函数非一一时不分段就直接改限
- 漏掉微分中的常数或负号

检验

分段验算：左右两段各为 $\frac{1}{2}(e-1)$ ，相加得到 $e-1 > 0$ 。

方法总结

定积分换元必须让变量、微分和端点成为一个闭合系统；端点方向由换元自动决定。

变式与进一步训练

用原变量回代再代入原端点，可作为独立验算路线。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q068 · 反正切函数的定积分

题目

计算 $\int_0^1 \arctan x \, dx$ 。

答案

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$$

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择与循环关系

审题与方法选择

把 1 作为易积分因子，令 $u = \arctan x$ ；分部后出现 $\frac{x}{1+x^2}$ ，可用对数换元。

逐步推导

1. 取 $u = \arctan x$ 、 $dv = dx$ ，则 $du = \frac{dx}{1+x^2}$ 、 $v = x$ 。
2. 分部积分得 $\int_0^1 \arctan x \, dx = x \arctan x|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} \, dx$ 。
3. 边界项为 $\frac{\pi}{4}$ 。
4. 令 $w = 1 + x^2$ ，剩余积分为 $\frac{1}{2} \ln 2$ 。
5. 故结果为 $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$ 。

易错点

- 漏算或错算边界项
- 把不定积分公式直接照搬而忽略端点

- 分部后未检查新积分是否更简单

检验

因 $0 \leq \arctan x \leq \frac{\pi}{4}$ ，积分应介于 0 与 $\frac{\pi}{4}$ ；所得值约 0.439，符合。

方法总结

分部积分的核心不是机械套式，而是用一个可控的边界项换取更简单的定积分。

变式与进一步训练

对最终闭式求导或作数值估计，检查边界项的符号与数量级。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

经典方法变式

Q069 · Wallis 积分递推

题目

对整数 $n \geq 2$, 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$ 。证明 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$, 并给出初值 I_0, I_1 。

答案

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \quad I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1。$$

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择与循环关系

审题与方法选择

拆出一个 $\sin x$ 作为 dv , 让 $\sin^{n-1} x$ 求导; 用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 后会重新出现 I_n 。

逐步推导

1. 写成 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \sin x \, dx$ 。
2. 取 $u = \sin^{n-1} x$ 、 $dv = \sin x \, dx$, 则 $du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx$ 、 $v = -\cos x$ 。
3. 边界项 $[-\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$ 。
4. 于是 $I_n = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx$ 。
5. 代入 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, 得 $I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$ 。
6. 整理为 $nI_n = (n-1)I_{n-2}$; 直接积分得 $I_0 = \frac{\pi}{2}$ 、 $I_1 = 1$ 。

易错点

- 漏算或错算边界项
- 把不定积分公式直接照搬而忽略端点
- 分部后未检查新积分是否更简单

检验

由递推 $I_2 = \frac{1}{2}I_0 = \frac{\pi}{4}$ ，与 $\sin^2 x$ 的降幂公式直接积分一致。

方法总结

分部积分的核心不是机械套式，而是用一个可控的边界项换取更简单的定积分。

变式与进一步训练

对最终闭式求导或作数值估计，检查边界项的符号与数量级。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

原创综合 / 诊断

Q070 · 分部积分的加权导数恒等式

题目

设 $a > 0$, f 在 $[0, a]$ 上连续可微。证明 $\int_0^a x f'(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx$ 。

答案

证明见解析。

知识点

- 定积分分部积分
- 边界项
- 因子选择与循环关系

审题与方法选择

把 x 作为求导后简化的因子、 $f'(x) dx$ 作为可直接积分的因子；下端边界因乘有 x 自动为零。

逐步推导

1. 取 $u = x$ 、 $dv = f'(x) dx$ ，则 $du = dx$ 、 $v = f(x)$ 。
2. 定积分分部公式给出 $\int_0^a x f'(x) dx = x f(x)|_0^a - \int_0^a f(x) dx$ 。
3. 上端边界为 $a f(a)$ 。
4. 下端边界为 $0 \cdot f(0) = 0$ 。
5. 代回即得 $\int_0^a x f'(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx$ 。

易错点

- 漏算或错算边界项
- 把不定积分公式直接照搬而忽略端点
- 分部后未检查新积分是否更简单

检验

取 $f(x) = x^2$: 左侧为 $\int_0^a 2x^2 dx = \frac{2a^3}{3}$, 右侧为 $a^3 - \frac{a^3}{3} = \frac{2a^3}{3}$ 。

方法总结

分部积分的核心不是机械套式, 而是用一个可控的边界项换取更简单的定积分。

变式与进一步训练

对最终闭式求导或作数值估计, 检查边界项的符号与数量级。

题源谱系: 原创综合 / 诊断 · 参考编号: mit-18.01sc-definite-integral。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

进阶

判断辨析

综合篇

开放教材方法改写

Q071 · 无穷区间的幂积分判别

题目

对实参数 p 判断：反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当且仅当 $p > 1$ 时收敛。

答案

正确。

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

分别处理 $p = 1$ 与 $p \neq 1$ ；收敛取决于截断原函数在 $R \rightarrow +\infty$ 时是否有有限极限。

逐步推导

1. 按定义考察 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R x^{-p} dx$ 。
2. 若 $p \neq 1$ ，截断积分为 $\frac{R^{1-p}-1}{1-p}$ 。
3. 当 $p > 1$ 时 $R^{1-p} \rightarrow 0$ ，极限为 $\frac{1}{p-1}$ ；当 $p < 1$ 时该式发散到 $+\infty$ 。
4. 若 $p = 1$ ，截断积分为 $\ln R \rightarrow +\infty$ 。
5. 因此恰在 $p > 1$ 时收敛。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限
- 对称主值冒充普通收敛

检验

取 $p = 2$ 得值 1，取临界值 $p = 1$ 得 $\ln R$ 发散，分别核验收敛区间和边界。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals, openstax-calculus-v2-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

开放教材方法改写

Q072 · 最基本的无穷区间反常积分

题目

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 。

答案

1

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

用有限上限 R 替代 $+\infty$ ，计算后再令 $R \rightarrow +\infty$ ；不能把无穷大直接代入原函数。

逐步推导

1. 按定义写成 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_1^R x^{-2} dx$ 。
2. 原函数为 $-x^{-1}$ 。
3. 截断积分等于 $-\frac{1}{x} \Big|_1^R = 1 - \frac{1}{R}$ 。
4. 令 $R \rightarrow +\infty$ 得极限 1，所以反常积分收敛且值为 1。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限
- 对称主值冒充普通收敛

检验

尾积分 $\int_A^{+\infty} x^{-2} dx = \frac{1}{A} \rightarrow 0$ ，独立符合收敛积分尾部消失的必要性质。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals, openstax-calculus-v2-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

开放教材方法改写

Q073 · 可积的端点幂奇性

题目

计算 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 。

答案

2

知识点

- 瑕点在端点的反常积分
- 单侧极限
- 幂函数与对数型端点行为

审题与方法选择

被积函数在 $x = 0$ 无界，必须从右侧截断；幂指数 $-\frac{1}{2} > -1$ 预示其可积。

逐步推导

1. 按定义写成 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 x^{-\frac{1}{2}} dx$ 。
2. 原函数为 $2\sqrt{x}$ 。
3. 截断积分等于 $2 - 2\sqrt{\varepsilon}$ 。
4. 当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时， $\sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0$ 。
5. 因此反常积分收敛，值为 2。

易错点

- 直接把瑕点代入原函数
- 忽略极限方向

- 只看原函数形式而不计算截断极限

检验

虽然被积函数无界，但截断面积 $2 - 2\sqrt{\epsilon}$ 有有限极限；这也说明“无界”不等同于“不可积”。

方法总结

端点瑕积分的值与收敛性都由单侧截断极限决定。

变式与进一步训练

把被积函数与 x^{-p} 或 $|\ln x|$ 比较，可快速判断附近的可积性。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals, openstax-calculus-v2-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

经典方法变式

Q074 · 用比较法证明对数型发散

题目

证明反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x+1}$ 发散。

答案

发散到 $+\infty$ 。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

在 $x \geq 1$ 时用发散基准函数 $\frac{1}{x}$ 给出下界；非负函数大于一个发散积分的被积函数，因此也发散。

逐步推导

1. 对 $x \geq 1$ ，有 $x+1 \leq 2x$ 。
2. 两边取正数倒数得到 $\frac{1}{x+1} \geq \frac{1}{2x}$ 。
3. 对任意 $R > 1$ ， $\int_1^R \frac{dx}{x+1} \geq \frac{1}{2} \int_1^R \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} \ln R$ 。
4. 当 $R \rightarrow +\infty$ 时， $\frac{1}{2} \ln R \rightarrow +\infty$ 。
5. 由比较法，原反常积分发散到 $+\infty$ 。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论
- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

直接计算截断积分为 $\ln(R + 1) - \ln 2$ ，其极限也为 $+\infty$ ，与比较结论一致。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

原创综合 / 诊断

Q075 · 主值存在但普通积分发散

题目

讨论 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ 的普通反常积分与 Cauchy 主值。

答案

普通反常积分发散； $\text{PV} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$ 。

知识点

- 区间内部瑕点
- 左右反常积分独立收敛
- Cauchy 主值与普通积分的区别

审题与方法选择

内部瑕点 0 把区间分成左右两个独立反常积分；只有主值才允许采用同一对称截断参数。

逐步推导

1. 左侧为 $\lim_{c \rightarrow 0^-} \int_{-1}^c \frac{dx}{x} = \lim_{c \rightarrow 0^-} \ln |c| = -\infty$ 。
2. 右侧为 $\lim_{d \rightarrow 0^+} \int_d^1 \frac{dx}{x} = \lim_{d \rightarrow 0^+} (-\ln d) = +\infty$ 。
3. 普通反常积分要求左右两侧都收敛到有限值，因此原积分发散；不能把 $-\infty$ 与 $+\infty$ 相消。
4. 主值按对称截断定义为 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} \right)$ 。
5. 两项对每个 ε 都精确相消，所以主值为 0。

易错点

- 跨越瑕点直接套 Newton-Leibniz 公式
- 用正负无穷抵消

- 把对称截断极限当成普通积分

检验

用不同速率截断，例如左端距离为 ε 、右端距离为 2ε ，和趋于 $-\ln 2$ 而非 0，说明普通极限不稳定。

方法总结

内部瑕点必须把区间切开；任一侧发散，普通反常积分就发散。

变式与进一步训练

若对称主值存在，应单独标记为 PV，不能省略限定词。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q076 · 三次根端点奇性

题目

计算 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$ 。

答案

$$\frac{3}{2}$$

知识点

- 瑕点在端点的反常积分
- 单侧极限
- 幂函数与对数型端点行为

审题与方法选择

把被积函数写成 $x^{-\frac{1}{3}}$ 并在 0 的右侧截断；原函数指数变为 $\frac{2}{3} > 0$ 。

逐步推导

1. 定义为 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 x^{-\frac{1}{3}} dx$ 。
2. 原函数是 $\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 。
3. 截断积分为 $\frac{3}{2}\left(1 - \varepsilon^{\frac{2}{3}}\right)$ 。
4. 由于 $\varepsilon^{\frac{2}{3}} \rightarrow 0$ ，极限为 $\frac{3}{2}$ 。

易错点

- 直接把瑕点代入原函数
- 忽略极限方向
- 只看原函数形式而不计算截断极限

检验

它符合端点幂积分准则： $\int_0^1 x^{-p} dx$ 在 $p < 1$ 时收敛；这里 $p = \frac{1}{3}$ 。

方法总结

端点瑕积分的值与收敛性都由单侧截断极限决定。

变式与进一步训练

把被积函数与 x^{-p} 或 $|\ln x|$ 比较，可快速判断附近的可积性。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q077 · 指数衰减中的参数符号

题目

对实参数 a ，讨论并计算 $I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$ 。

答案

当且仅当 $a > 0$ 时收敛，且 $I(a) = \frac{1}{a}$ ； $a \leq 0$ 时发散。

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

参数 a 决定指数是衰减、恒定还是增长，必须在写原函数前分情况。

逐步推导

1. 若 $a > 0$ ，截断积分为 $\int_0^R e^{-ax} dx = \frac{1-e^{-aR}}{a}$ 。
2. 因 $e^{-aR} \rightarrow 0$ ，得到 $I(a) = \frac{1}{a}$ 。
3. 若 $a = 0$ ，被积函数恒为 1，截断积分等于 $R \rightarrow +\infty$ 。
4. 若 $a < 0$ ，写 $a = -c$ 且 $c > 0$ ，被积函数为 e^{cx} ，截断积分指数增长。
5. 因此只有 $a > 0$ 时收敛。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限
- 对称主值冒充普通收敛

检验

在收敛区间内令 $u = ax$ ，可得 $I(a) = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-u} du = \frac{1}{a}$ ，再次核验尺度因子。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q078 · 对数项在无穷远的抵消

题目

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 。

答案

$\ln 2$

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

先作部分分式 $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ ；两个对数必须作为整体取极限。

逐步推导

1. 对有限 $R > 1$ ，写 $\int_1^R \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx$ 。
2. 截断积分为 $\ln \frac{x}{x+1} \Big|_1^R$ 。
3. 这等于 $\ln \frac{R}{R+1} - \ln \frac{1}{2}$ 。
4. 当 $R \rightarrow +\infty$ 时， $\frac{R}{R+1} \rightarrow 1$ ，第一项趋于 0。
5. 故积分收敛且值为 $\ln 2$ 。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限

- 对称主值冒充普通收敛

检验

因 $0 < \frac{1}{x(x+1)} < \frac{1}{x^2}$ 对 $x \geq 1$ 成立，积分应收敛且小于 1； $0 < \ln 2 < 1$ 。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

证明

综合篇

原创综合 / 诊断

Q079 · 反常积分的 Cauchy 尾部准则

题目

设 f 在每个有限区间 $[a, R]$ 上连续。证明 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $M > a$ ，使所有 $B > A \geq M$ 都满足 $\left| \int_A^B f(x) dx \right| < \varepsilon$ 。

答案

证明见解析。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

把截断积分记为 $F(R) = \int_a^R f$ ；题设条件正是实数函数 $F(R)$ 在 $R \rightarrow +\infty$ 时的 Cauchy 条件。

逐步推导

1. 定义 $F(R) = \int_a^R f(x) dx$ ，则对 $B > A$ 有 $F(B) - F(A) = \int_A^B f(x) dx$ 。
2. 若反常积分收敛到 L ，取 M 使 $R \geq M$ 时 $|F(R) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。
3. 于是 $|F(B) - F(A)| \leq |F(B) - L| + |F(A) - L| < \varepsilon$ ，得到尾部条件。
4. 反之，尾部条件说明 $F(R)$ 在 $R \rightarrow +\infty$ 时满足 Cauchy 条件。
5. 实数完备性保证存在有限极限 $L = \lim_{R \rightarrow +\infty} F(R)$ 。
6. 按反常积分定义，这正说明 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论
- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

对 $f(x) = x^{-2}$ ，尾积分绝对值为 $\frac{1}{A} - \frac{1}{B} < \frac{1}{A}$ ；取 $M > \frac{1}{\epsilon}$ 即满足准则。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

参数 · 综合 · 应用

综合篇

原创综合 / 诊断

Q080 · 双侧无穷积分的独立拆分

题目

按普通反常积分定义计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 。

答案

 π

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

普通双侧积分必须在任意有限分点（取 0）拆成两个独立极限；本题两侧都收敛。

逐步推导

1. 定义为 $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 。
2. 左侧是 $\lim_{A \rightarrow -\infty} \arctan x|_A^0 = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$ 。
3. 右侧是 $\lim_{B \rightarrow +\infty} \arctan x|_0^B = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$ 。
4. 两部分分别有有限极限，因此普通反常积分收敛。
5. 相加得到总值 π 。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限
- 对称主值冒充普通收敛

检验

被积函数为偶函数，可写成 $2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$ ；这与独立拆分一致。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

错解诊断

综合篇

原创综合 / 诊断

Q081 · 奇函数对称主值的误用

题目

某同学因 $\frac{x}{1+x^2}$ 是奇函数而断言 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0$ 。诊断错误，并说明普通反常积分与对称主值。

答案

普通反常积分发散； $\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0$ 。

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

无穷对称区间上的奇性只控制对称截断，不能保证左右无穷尾部分别有有限极限。

逐步推导

1. 右侧截断积分为 $\int_0^R \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+R^2) \rightarrow +\infty$ 。
2. 左侧截断积分为 $\int_{-R}^0 \frac{x}{1+x^2} dx = -\frac{1}{2} \ln(1+R^2) \rightarrow -\infty$ 。
3. 普通积分要求两部分分别收敛到有限值，因此它发散。
4. 对称主值是 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{x}{1+x^2} dx$ 。
5. 每个对称截断积分都因奇性等于 0，故主值为 0。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限

- 对称主值冒充普通收敛

检验

若左右截断分别取 R 与 $2R$ ，总和趋于 $\ln 2$ 而非 0 ，证明结果依赖截断方式。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q082 · 对数函数的可积奇性

题目

计算 $\int_0^1 \ln x \, dx$ 。

答案

-1

知识点

- 瑕点在端点的反常积分
- 单侧极限
- 幂函数与对数型端点行为

审题与方法选择

$\ln x$ 在 0 处趋于 $-\infty$ ，但其原函数中的乘积 $x \ln x$ 有有限右极限。

逐步推导

1. 按定义写成 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln x \, dx$ 。
2. 分部积分得到原函数 $x \ln x - x$ 。
3. 截断积分为 $-1 - \varepsilon \ln \varepsilon + \varepsilon$ 。
4. 利用 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon \ln \varepsilon = 0$ 且 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。
5. 所以反常积分收敛，值为 -1。

易错点

- 直接把瑕点代入原函数
- 忽略极限方向
- 只看原函数形式而不计算截断极限

检验

令 $x = e^{-t}$ 可化为 $-\int_0^{+\infty} te^{-t} dt = -1$, 提供独立换元核验。

方法总结

端点瑕积分的值与收敛性都由单侧截断极限决定。

变式与进一步训练

把被积函数与 x^{-p} 或 $|\ln x|$ 比较, 可快速判断附近的可积性。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q083 · 同时含零端与无穷端的换元

题目

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ 。

答案

 π

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

该积分在 0 处有可积根式奇性且区间无穷；令 $x = t^2$ 可同时消去根号并保留两个反常端点。

逐步推导

1. 对 $0 < \varepsilon < R$ 先考察 $\int_{\varepsilon}^R \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ 。
2. 令 $x = t^2$ 且 $t > 0$ ，则 $dx = 2t dt$ 、 $\sqrt{x} = t$ 。
3. 截断积分化为 $2 \int_{\sqrt{\varepsilon}}^{\sqrt{R}} \frac{dt}{1+t^2}$ 。
4. 其值为 $2(\arctan \sqrt{R} - \arctan \sqrt{\varepsilon})$ 。
5. 分别令 $R \rightarrow +\infty$ 、 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ，得到 $2\left(\frac{\pi}{2} - 0\right) = \pi$ 。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限

- 对称主值冒充普通收敛

检验

在 0 附近被积函数与 $x^{-\frac{1}{2}}$ 同阶，在无穷远与 $x^{-\frac{3}{2}}$ 同阶；两端均满足幂积分收敛条件。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q084 · 非负函数比较审敛法

题目

设 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 对所有 $x \geq a$ 成立, 且两函数在有限区间上可积。证明: 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛; 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散。

答案

证明见解析。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

非负性使截断积分随上限单调增加; 上比较给出有界性, 而“发散小函数推出大发散”是同一命题的逆否形式。

逐步推导

1. 定义 $F(R) = \int_a^R f(x) dx$ 、 $G(R) = \int_a^R g(x) dx$ 。
2. 由 $0 \leq f \leq g$, 对每个 $R > a$ 有 $0 \leq F(R) \leq G(R)$ 。
3. 若 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛, 则 $G(R)$ 有有限上界; 于是单调递增的 $F(R)$ 也有上界。
4. 单调有界原理给出 $F(R)$ 的有限极限, 因此 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛。
5. 第二个结论取逆否: 若 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛, 第一部分迫使 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛; 故 f 发散时 g 不可能收敛。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论
- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

以 $f(x) = \frac{1}{x^2+x}$ 、 $g(x) = \frac{1}{x^2}$ 为例， $0 < f < g$ 且大积分收敛，故小积分也收敛。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

参数 · 综合 · 应用

综合篇

原创综合 / 诊断

Q085 · 带参数正二次式的无穷积分

题目

设 $a > 0$ 。计算 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 2ax + 2a^2}$ 。

答案

$$I(a) = \frac{\pi}{4a}$$

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

先配方为 $(x + a)^2 + a^2$ ； $a > 0$ 保证尺度换元方向与正的反正切尺度因子。

逐步推导

1. 分母配方得 $x^2 + 2ax + 2a^2 = (x + a)^2 + a^2$ 。
2. 令 $u = \frac{x+a}{a}$ ，则 $dx = a du$ 。
3. 因 $a > 0$ ，当 $x = 0$ 时 $u = 1$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$ 。
4. 积分化为 $\frac{1}{a} \int_1^{+\infty} \frac{du}{1+u^2}$ 。
5. 所以 $I(a) = \frac{1}{a} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4a}$ 。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限
- 对称主值冒充普通收敛

检验

直接令 $x = at$ 可见积分应按 a^{-1} 缩放；闭式 $\frac{\pi}{4a}$ 与该量纲完全一致。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

错解诊断

综合篇

原创综合 / 诊断

Q086 · 跨越二阶瑕点套公式的错误

题目

某同学写 $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2} = -\frac{1}{x-1} \Big|_0^2 = -2$ 。指出全部错误并给出正确结论。

答案

普通反常积分发散到 $+\infty$ ；不能跨越 $x=1$ 直接使用 Newton-Leibniz 公式。

知识点

- 区间内部瑕点
- 左右反常积分独立收敛
- Cauchy 主值与普通积分的区别

审题与方法选择

被积函数在内部点 1 无定义且始终非负；负答案已构成警报，必须把区间拆开并取两个单侧极限。

逐步推导

1. 在 $x=1$ 处分母为零，因此原积分是内部瑕积分。
2. 左侧 $\int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^2} = \lim_{c \rightarrow 1^-} \left[-\frac{1}{x-1} \right]_0^c$ 。
3. 其中 $-\frac{1}{c-1} \rightarrow +\infty$ ，所以左侧发散。
4. 右侧 $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^2} = \lim_{d \rightarrow 1^+} \left[-\frac{1}{x-1} \right]_d^2$ ，同样趋于 $+\infty$ 。
5. 任一侧发散已足够说明普通反常积分发散；两侧都为正无穷，更不能得到负值。

易错点

- 跨越瑕点直接套 Newton-Leibniz 公式
- 用正负无穷抵消
- 把对称截断极限当成普通积分

检验

由于被积函数在其定义域内非负，任何截断积分都非负；原计算得到 -2 已违反最基本的符号检查。

方法总结

内部瑕点必须把区间切开；任一侧发散，普通反常积分就发散。

变式与进一步训练

若对称主值存在，应单独标记为 PV ，不能省略限定词。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q087 · 代数衰减与换元

题目

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。

答案

1

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

令 $u = 1 + x^2$ 后得到标准尾部幂积分 $u^{-\frac{3}{2}}$ ；指数小于 -1 ，故在无穷远收敛。

逐步推导

1. 先写成 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R \frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。
2. 令 $u = 1 + x^2$ ，则 $du = 2x dx$ ，端点变为 1 与 $1 + R^2$ 。
3. 截断积分为 $\frac{1}{2} \int_1^{1+R^2} u^{-\frac{3}{2}} du$ 。
4. 其值为 $1 - \frac{1}{\sqrt{1+R^2}}$ 。
5. 令 $R \rightarrow +\infty$ ，第二项趋于 0，故结果为 1。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限

- 对称主值冒充普通收敛

检验

原函数为 $-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ；从 0 到无穷的端点差为 $0 - (-1) = 1$ 。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q088 · 无穷远与零点的倒数换元

题目

设 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续。证明在任一侧收敛时, $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 \frac{f(\frac{1}{t})}{t^2} dt$, 并说明两侧同时收敛或同时发散。

答案

证明见解析。

知识点

- 无穷区间反常积分的定义
- 截断极限
- 收敛值与尾积分

审题与方法选择

先在有限截断区间 $[1, R]$ 上作 $x = \frac{1}{t}$; 无穷上限对应新的瑕点 $t = 0^+$, 再比较完全相同的截断极限。

逐步推导

1. 对任意 $R > 1$, 令 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ 。
2. 当 $x = 1$ 时 $t = 1$; 当 $x = R$ 时 $t = \frac{1}{R}$ 。
3. 因此 $\int_1^R f(x) dx = \int_{\frac{1}{R}}^1 \frac{f(\frac{1}{t})}{t^2} dt$ 。
4. 令 $R \rightarrow +\infty$ 等价于令 $\varepsilon = \frac{1}{R} \rightarrow 0^+$ 。
5. 左右截断表达式逐项相等, 所以一侧有有限极限当且仅当另一侧有有限极限。
6. 在收敛时取极限, 即得题设等式。

易错点

- 把无穷大直接当作可代入端点
- 双侧无穷积分未拆成两个独立极限
- 对称主值冒充普通收敛

检验

取 $f(x) = x^{-p}$ ，右侧变为 $\int_0^1 t^{p-2} dt$ ；其条件 $p-2 > -1$ 即 $p > 1$ ，与无穷区间幂积分准则一致。

方法总结

无穷端点必须先截断再取极限；双侧积分要求左右两部分分别收敛。

变式与进一步训练

改变截断方式并检查结果是否稳定，可揭示主值与普通反常积分的差异。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

开放教材方法改写

Q089 · 零端点的幂积分全参数分类

题目

对实参数 p ，讨论并计算 $I(p) = \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 。

答案

当且仅当 $p < 1$ 时收敛，且 $I(p) = \frac{1}{1-p}$ ； $p \geq 1$ 时发散。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

端点 0 的幂指数为 $-p$ ；分别处理 $p = 1$ 的对数临界情形和 $p \neq 1$ 的幂原函数。

逐步推导

1. 按定义考察 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 x^{-p} dx$ 。
2. 若 $p \neq 1$ ，截断积分为 $\frac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}$ 。
3. 当 $p < 1$ 时 $1-p > 0$ ，故 $\varepsilon^{1-p} \rightarrow 0$ ，积分收敛到 $\frac{1}{1-p}$ 。
4. 当 $p > 1$ 时 $1-p < 0$ ， $\varepsilon^{1-p} \rightarrow +\infty$ ，截断积分发散到 $+\infty$ 。
5. 当 $p = 1$ 时，截断积分为 $-\ln \varepsilon \rightarrow +\infty$ 。
6. 因此收敛条件恰为 $p < 1$ 。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论
- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

取 $p = \frac{1}{2}$ 得值 2，与 Q073 一致；取 $p = 1$ 得对数发散，核验临界点。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals, openstax-calculus-v2-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q090 · 极限比较审敛法

题目

设正函数 f, g 在每个有限区间 $[a, R]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$, 其中 $0 < L < +\infty$ 。证明 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散。

答案

证明见解析。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

用极限定义把比值夹在两个正的常数之间, 从而在充分大的尾部得到双向比较; 有限首段不影响反常积分敛散。

逐步推导

1. 取 $\varepsilon = \frac{L}{2}$ 。由极限定义, 存在 $M \geq a$, 使 $x \geq M$ 时 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| < \frac{L}{2}$ 。
2. 于是 $\frac{L}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3L}{2}$, 即 $\frac{L}{2}g(x) < f(x) < \frac{3L}{2}g(x)$ 。
3. 若 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛, 则其尾部收敛, 由上界比较知 $\int_M^{+\infty} f$ 收敛。
4. 若 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛, 则由 $g(x) < \frac{2}{L}f(x)$ 得 $\int_M^{+\infty} g$ 收敛。
5. 两函数在 $[a, M]$ 上的积分都是有限数, 不改变尾部敛散性。
6. 故两个反常积分同敛散。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论
- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

对 $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ 、 $g(x) = \frac{1}{x^2}$ ，比值趋于 1；二者确实都在 $[1, +\infty)$ 上收敛。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q091 · 对数修正幂积分

题目

对实参数 p ，讨论并计算 $J(p) = \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ 。

答案

当且仅当 $p > 1$ 时收敛，且 $J(p) = \frac{1}{p-1}$ ； $p \leq 1$ 时发散。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

换元 $u = \ln x$ 把对数修正积分精确化为无穷区间幂积分，原下限 e 变成 1。

逐步推导

1. 对有限 $R > e$ ，令 $u = \ln x$ ，则 $du = \frac{dx}{x}$ 。
2. 端点变为 $x = e \Rightarrow u = 1$ ， $x = R \Rightarrow u = \ln R$ 。
3. 所以 $\int_e^R \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_1^{\ln R} u^{-p} du$ 。
4. 当 $R \rightarrow +\infty$ 时， $\ln R \rightarrow +\infty$ 。
5. 由无穷区间幂积分准则，恰在 $p > 1$ 时收敛，值为 $\frac{1}{p-1}$ 。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论

- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

取 $p = 2$ 时原函数为 $-\frac{1}{\ln x}$ ，从 e 到无穷的端点差为 $0 - (-1) = 1$ ，与公式一致。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

原创综合 / 诊断

Q092 · 振荡积分的条件收敛

题目

证明 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛但不绝对收敛。

答案

条件收敛。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

普通收敛用分部积分控制任意尾积分；绝对值积分则在每个正弦远离零的子区间上给出调和级数型下界。

逐步推导

1. 对 $B > A \geq 1$ ，分部积分得 $\int_A^B \frac{\sin x}{x} dx = -\frac{\cos x}{x} \Big|_A^B - \int_A^B \frac{\cos x}{x^2} dx$ 。
2. 因此尾积分绝对值不超过 $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \int_A^B \frac{dx}{x^2} < \frac{3}{A}$ 。
3. 当 $A \rightarrow +\infty$ 时该上界趋于 0，由 Cauchy 尾部准则，原积分收敛。
4. 对整数 $k \geq 1$ ，在区间 $[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{5\pi}{6}]$ 上有 $|\sin x| \geq \frac{1}{2}$ 。
5. 该区间上的绝对值积分至少为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{(k+1)\pi} = \frac{1}{3(k+1)}$ 。
6. 这些互不相交区间的下界之和是发散的调和级数尾部，所以 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ 发散。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论
- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

尾估计不仅证明收敛，还给出从 A 开始的截断误差至多为 $\frac{3}{A}$ ；绝对值下界则明确排除绝对收敛。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

参数 · 综合 · 应用

综合篇

开放教材方法改写

Q093 · Gamma 积分的收敛参数

题目

对实参数 s ，讨论 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的收敛性。

答案

当且仅当 $s > 0$ 时收敛。

知识点

- Gamma 函数的反常积分定义
- 参数收敛范围
- 递推与尺度换元

审题与方法选择

把积分在 1 处分开：零点附近由幂 x^{s-1} 控制，无穷远由指数衰减控制。

逐步推导

1. 在 $0 < x \leq 1$ 上， $e^{-1} \leq e^{-x} \leq 1$ ，所以 $x^{s-1}e^{-x}$ 与 x^{s-1} 同敛散。
2. 端点幂积分 $\int_0^1 x^{s-1} dx$ 当且仅当 $s > 0$ 时收敛。
3. 因此 $s \leq 0$ 时 Gamma 积分已在 0 附近发散。
4. 若 $s > 0$ ，则在无穷远，固定幂 x^{s-1} 的增长弱于 $e^{\frac{x}{2}}$ ；存在 M 使 $x \geq M$ 时 $x^{s-1} \leq e^{\frac{x}{2}}$ 。
5. 于是 $0 \leq x^{s-1}e^{-x} \leq e^{-\frac{x}{2}}$ ，而 $\int_M^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} dx$ 收敛。
6. 有限中段不影响敛散，故恰在 $s > 0$ 时收敛。

易错点

- 未检查 0 附近的参数条件
- 分部积分时未验证无穷边界项

- 尺度换元后指数或幂次漏因子

检验

当 $s = 1$ 时积分为 $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$ ；当临界值 $s = 0$ 时零点附近与 x^{-1} 同阶并发散。

方法总结

Gamma 函数把阶乘延拓为参数积分，但公式只在相应反常积分收敛时成立。

变式与进一步训练

先用尺度换元提取参数，再用递推式把 Gamma 值降到 $\Gamma(1)$ 或 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ 。

题源谱系：开放教材方法改写 · 参考编号：mit-18.100a-gamma, openstax-calculus-v2-3.7。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

证明

综合篇

经典方法变式

Q094 · Gamma 函数递推公式

题目

设 $s > 0$ 。证明 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ ，并严格说明分部积分的两个边界极限。

答案

$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ 。

知识点

- Gamma 函数的反常积分定义
- 参数收敛范围
- 递推与尺度换元

审题与方法选择

对截断积分使用分部积分，取 $u = x^s$ 、 $dv = e^{-x}dx$ ；关键是证明 $x^s e^{-x}$ 在 0^+ 与 $+\infty$ 都趋于零。

逐步推导

- 对 $0 < \varepsilon < R$ ，有 $\int_{\varepsilon}^R x^s e^{-x} dx = -x^s e^{-x}|_{\varepsilon}^R + s \int_{\varepsilon}^R x^{s-1} e^{-x} dx$ 。
- 因 $s > 0$ ，当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时 $\varepsilon^s e^{-\varepsilon} \rightarrow 0$ 。
- 当 $R \rightarrow +\infty$ 时，指数衰减压倒固定幂次，故 $R^s e^{-R} \rightarrow 0$ 。
- 由 Q093， $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 在 $s > 0$ 时收敛。
- 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 、 $R \rightarrow +\infty$ ，边界项消失，得到 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ 。

易错点

- 未检查 0 附近的参数条件
- 分部积分时未验证无穷边界项
- 尺度换元后指数或幂次漏因子

检验

取 $s = 1$ 得 $\Gamma(2) = \Gamma(1) = 1$ ；直接计算 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1$ ，吻合。

方法总结

Gamma 函数把阶乘延拓为参数积分，但公式只在相应反常积分收敛时成立。

变式与进一步训练

先用尺度换元提取参数，再用递推式把 Gamma 值降到 $\Gamma(1)$ 或 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.100a-gamma。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q095 · Gamma 函数与阶乘

题目

设 n 为非负整数。由定义与递推公式求 $\Gamma(n+1)$ 。

答案

$$\Gamma(n+1) = n!$$

知识点

- Gamma 函数的反常积分定义
- 参数收敛范围
- 递推与尺度换元

审题与方法选择

先算基值 $\Gamma(1)$ ，再把递推公式依次用于 $s = 1, 2, \dots, n$ ；空乘积对应 $n = 0$ 。

逐步推导

1. $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$ 。
2. 递推公式给出 $\Gamma(2) = 1\Gamma(1)$ 、 $\Gamma(3) = 2\Gamma(2)$ ，依此类推。
3. 连续展开得到 $\Gamma(n+1) = n(n-1)\cdots 2\cdot 1\Gamma(1)$ 。
4. 因 $\Gamma(1) = 1$ ，故 $\Gamma(n+1) = n!$ 。
5. 当 $n = 0$ 时结论为 $\Gamma(1) = 0! = 1$ ，同样成立。

易错点

- 未检查 0 附近的参数条件
- 分部积分时未验证无穷边界项
- 尺度换元后指数或幂次漏因子

检验

取 $n = 3$ ，得到 $\Gamma(4) = 3! = 6$ ；两次分部积分可直接验证 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = 6$ 。

方法总结

Gamma 函数把阶乘延拓为参数积分，但公式只在相应反常积分收敛时成立。

变式与进一步训练

先用尺度换元提取参数，再用递推式把 Gamma 值降到 $\Gamma(1)$ 或 $\Gamma(\frac{1}{2})$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.100a-gamma。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

困难

参数 · 综合 · 应用

综合篇

经典方法变式

Q096 · 尺度换元与 Gamma 值

题目

计算 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-2x} dx$ 。

答案

$\frac{3}{8}$

知识点

- Gamma 函数的反常积分定义
- 参数收敛范围
- 递推与尺度换元

审题与方法选择

先用 $u = 2x$ 提取全部尺度因子，再识别 $\Gamma(4) = 3!$ ； x^3 与 dx 合计产生 2^{-4} 。

逐步推导

- 令 $u = 2x$ ，则 $x = \frac{u}{2}$ 、 $dx = \frac{1}{2}du$ 。
- 端点 $0, +\infty$ 保持为 $0, +\infty$ 。
- 积分化为 $\frac{1}{2^4} \int_0^{+\infty} u^3 e^{-u} du$ 。
- 中间积分是 $\Gamma(4) = 3! = 6$ 。
- 因此结果为 $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ 。

易错点

- 未检查 0 附近的参数条件
- 分部积分时未验证无穷边界项
- 尺度换元后指数或幂次漏因子

检验

也可连续分部积分得到 $I_3 = \frac{3}{2}I_2 = \frac{3}{2}I_1 = \frac{3}{4}I_0$ ，而 $I_0 = \frac{1}{2}$ ，故 $I_3 = \frac{3}{8}$ 。

方法总结

Gamma 函数把阶乘延拓为参数积分，但公式只在相应反常积分收敛时成立。

变式与进一步训练

先用尺度换元提取参数，再用递推式把 Gamma 值降到 $\Gamma(1)$ 或 $\Gamma(\frac{1}{2})$ 。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.100a-gamma。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

挑战

计算

挑战篇

经典方法变式

Q097 · 半整数 Gamma 值

题目

已知 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ 。计算 $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$ 。

答案

$$\frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

知识点

- Gamma 函数的反常积分定义
- 参数收敛范围
- 递推与尺度换元

审题与方法选择

递推两次，把参数从 $\frac{5}{2}$ 依次降到 $\frac{3}{2}$ 与 $\frac{1}{2}$ ；每次乘以前一个参数。

逐步推导

1. 由递推式， $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$ 。
2. 再次递推得 $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ 。
3. 代入已知值 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ 。
4. 所以 $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$ 。

易错点

- 未检查 0 附近的参数条件
- 分部积分时未验证无穷边界项
- 尺度换元后指数或幂次漏因子

检验

由定义, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{2}} e^{-x} dx > 0$; 闭式为正且约 1.329, 符号合理。

方法总结

Gamma 函数把阶乘延拓为参数积分, 但公式只在相应反常积分收敛时成立。

变式与进一步训练

先用尺度换元提取参数, 再用递推式把 Gamma 值降到 $\Gamma(1)$ 或 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ 。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.100a-gamma。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

挑战

计算

挑战篇

经典方法变式

Q098 · 指数尺度下的阶乘积分

题目

设 $a > 0$, m 为非负整数。计算 $I_m(a) = \int_0^{+\infty} x^m e^{-ax} dx$ 。

答案

$$I_m(a) = \frac{m!}{a^{m+1}}$$

知识点

- Gamma 函数的反常积分定义
- 参数收敛范围
- 递推与尺度换元

审题与方法选择

$a > 0$ 保证指数衰减；尺度换元 $u = ax$ 后，幂因子与微分合计贡献 $a^{-(m+1)}$ 。

逐步推导

1. 令 $u = ax$ ，则 $x = \frac{u}{a}$ 、 $dx = \frac{1}{a} du$ 。
2. 因 $a > 0$ ，端点 $0, +\infty$ 仍变为 $0, +\infty$ 。
3. 因此 $I_m(a) = \frac{1}{a^{m+1}} \int_0^{+\infty} u^m e^{-u} du$ 。
4. 中间积分为 $\Gamma(m+1) = m!$ 。
5. 故 $I_m(a) = \frac{m!}{a^{m+1}}$ 。

易错点

- 未检查 0 附近的参数条件
- 分部积分时未验证无穷边界项

- 尺度换元后指数或幂次漏因子

检验

取 $m = 0$ 得 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a}$, 与 Q077 在 $a > 0$ 的结果一致。

方法总结

Gamma 函数把阶乘延拓为参数积分, 但公式只在相应反常积分收敛时成立。

变式与进一步训练

先用尺度换元提取参数, 再用递推式把 Gamma 值降到 $\Gamma(1)$ 或 $\Gamma(\frac{1}{2})$ 。

题源谱系: 经典方法变式 · 参考编号: mit-18.100a-gamma。编号解释及改编边界见 SOURCES.md; 此标注不表示逐字转载原题。

挑战

证明

挑战篇

经典方法变式

Q099 · Beta 型积分的两端审敛

题目

对实参数 α, β , 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}} dx$ 当且仅当 $\alpha > 0$ 且 $\beta > 0$ 时收敛。

答案

收敛当且仅当 $\alpha > 0$ 且 $\beta > 0$ 。

知识点

- 反常积分比较审敛法
- 极限比较
- 绝对收敛与条件收敛

审题与方法选择

在 1 处分开；零点附近与 $x^{\alpha-1}$ 极限比较，无穷远与 $x^{-\beta-1}$ 极限比较，两端条件必须同时满足。

逐步推导

1. 记被积函数为 $h(x) = \frac{x^{\alpha-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}} > 0$ 。
2. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{h(x)}{x^{\alpha-1}} = (1+x)^{-(\alpha+\beta)} \rightarrow 1$ 。
3. 故零点附近与 $\int_0^1 x^{\alpha-1} dx$ 同敛散，条件为 $\alpha > 0$ 。
4. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{h(x)}{x^{-\beta-1}} = \left(\frac{x}{1+x}\right)^{\alpha+\beta} \rightarrow 1$ 。
5. 故无穷远与 $\int_1^{+\infty} x^{-\beta-1} dx$ 同敛散，条件为 $\beta > 0$ 。
6. 原积分要求两段都收敛，因此充要条件为 $\alpha > 0$ 且 $\beta > 0$ 。

易错点

- 比较不等式方向用反
- 极限比较常数取到 0 或无穷仍直接套等价结论
- 只证收敛而未检查绝对收敛

检验

取 $\alpha = \beta = 1$ ，积分化为 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} = 1$ ，确实收敛；任一参数取 0 都出现临界 x^{-1} 行为。

方法总结

审敛比较必须同时说明非负性、比较区间和已知基准积分。

变式与进一步训练

尝试用同一基准函数分别构造上界与下界，理解充分条件与必要条件方向。

题源谱系：经典方法变式 · 参考编号：mit-18.01sc-improper-integrals。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。

挑战

参数 · 综合 · 应用

挑战篇

原创综合 / 诊断

Q100 · 双参数 Gamma 尺度积分

题目

对实参数 a, b ，完整讨论并计算 $I(a, b) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-bx} dx$ 。

答案

当且仅当 $a > 0$ 且 $b > 0$ 时收敛；此时 $I(a, b) = \frac{\Gamma(a)}{b^a}$ 。

知识点

- Gamma 函数的反常积分定义
- 参数收敛范围
- 递推与尺度换元

审题与方法选择

参数 a 控制零点幂奇性，参数 b 控制无穷远的指数行为；只有两个独立条件都满足时，尺度换元才合法并产生 Gamma 值。

逐步推导

1. 先看 0 附近： $e^{-bx} \rightarrow 1$ ，所以局部与 x^{a-1} 同阶；必须且只需 $a > 0$ 。
2. 若 $b > 0$ ，指数在无穷远衰减并压倒任意固定幂次，因此尾部收敛。
3. 若 $b = 0$ ，无穷远变成幂积分；其尾部要求 $a < 0$ ，与零点要求 $a > 0$ 矛盾，所以不存在收敛参数。
4. 若 $b < 0$ ，写 $b = -c$ 且 $c > 0$ ，则 $e^{-bx} = e^{cx}$ 指数增长，尾部对任意实数 a 都发散。
5. 因此总体收敛充要条件是 $a > 0$ 且 $b > 0$ 。
6. 在该范围令 $u = bx$ ，则 $dx = \frac{1}{b} du$ 、 $x^{a-1} = b^{1-a} u^{a-1}$ 。
7. 于是 $I(a, b) = b^{-a} \int_0^{+\infty} u^{a-1} e^{-u} du = \frac{\Gamma(a)}{b^a}$ 。

易错点

- 未检查 0 附近的参数条件
- 分部积分时未验证无穷边界项
- 尺度换元后指数或幂次漏因子

检验

取 $a = 1$ 得 $I(1, b) = \frac{1}{b}$ ，与指数积分一致；取 $a = m + 1$ 得 $\frac{m!}{b^{m+1}}$ ，与 Q098 一致。

方法总结

Gamma 函数把阶乘延拓为参数积分，但公式只在相应反常积分收敛时成立。

变式与进一步训练

先用尺度换元提取参数，再用递推式把 Gamma 值降到 $\Gamma(1)$ 或 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ 。

题源谱系：原创综合 / 诊断 · 参考编号：mit-18.100a-gamma。编号解释及改编边界见 SOURCES.md；此标注不表示逐字转载原题。